行业 AI 书系 · 16

AI 修车实务

大模型时代的汽车维修与门店经营



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 修车实务

大模型时代的汽车维修与门店经营

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 viii
第 1 章 修车这行的分水岭：新能源、国标与 AI 同时到来 1
本章导读 1
1.1 十七条措施改了什么：授权开放、以修代换、线上预约 1
1.2 持证上岗进国标：GB/T 47439 的三道硬杠 2
1.3 钱在往哪儿花：院校实训基地的政采账单 2
1.4 AI 诊断产品已经商用：三家厂商的同一信号 3
1.5 80 万缺口的另一面：转型窗口就在这两年 4
1.6 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 技师的 AI 第一课：先学会把话说给 AI 听 7
本章导读 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——修车场景尤其要命 7
2.3 四要素骨架：把故障描述清楚 8
2.4 技师版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：国产大模型与修理厂常用入口 10
第 3 章 持证上岗：高压安全与转岗路径 13
本章导读 13
3.1 国标三道硬杠：培训合格、持证、双人作业 13
3.2 低压电工证怎么考：路径、费用与周期 14
3.3 证书体系全景：职业资格、1+X 与新专业标准 15
3.4 培训去哪儿：院校基地、连锁内训与设备厂商课程 15
3.5 转岗路线图：油车技师的六步走 16
第 4 章 AI 诊断工具地图：新一代诊断仪已经带大脑 19
本章导读 19
4.1 从读码到判断：诊断工具的三代演进 19
4.2 三家代表产品：元征、星卡、彩虹无线 20
4.3 背后的概念：智能体、知识库与多模态在修车里的样子 20
4.4 门店选型五问：数据、覆盖、更新、价格、培训 21
4.5 通用大模型能当诊断工具用吗：能问方向，不能当结论 21
第 5 章 AI 辅助诊断的完整工作法：从问诊到复核 24
本章导读 24
5.1 问诊：把「不太对劲」问成结构化症状 24
5.2 初判：故障码+数据流+现象，三样喂给 AI 25
5.3 验证：AI 给方向，手上出结论 25
5.4 复核：AI 判断对不上时的五种情形 26

5.5 交付：把结论讲成客户听得懂的话 27
第 6 章 读懂电池数据：接住「以修代换」的政策窗口 29
本章导读 29
6.1 BMS：动力电池的管家和数据源头 29
6.2 SOC 与 SOH：剩多少电和还剩几成新 30
6.3 政策破冰：维修技术信息公开与「以修代换」 31
6.4 一份电池体检报告怎么读 31
6.5 修还是换：给客户的判断框架与话术 32
第 7 章 工单与报价：维修业务的文字活交给 AI 36
本章导读 36
7.1 接车与工单：口语描述转规范术语 36
7.2 报价单：工时、配件与透明话术 37
7.3 客户沟通：换件解释、费用异议、取车交代 38
7.4 保险场景：理赔描述的规范写法 39
7.5 不能代签的字：AI 写、你负责 39
第 8 章 线上获客：短视频、探店与本地流量 42
本章导读 42
8.1 账号定位：修理厂能拍的三类内容 42
8.2 脚本生产：一个案例一条 60 秒 43
8.3 探店合作：找达人、谈置换、防坑 44
8.4 直播与团购：从流量到进店 44
8.5 合规底线：资质宣传与价格话术的红线 45
第 9 章 私域与复购：把一次客户变成回头客 48
本章导读 48
9.1 为什么是私域：修车生意的复购账 48
9.2 加微：进店客户的转化设计 49
9.3 运营：朋友圈、社群与个性化提醒 50
9.4 复购日历：年检、保险与季节触达 51
9.5 三个数：加微率、开口率、复购率 52
第 10 章 门店数字化：从线上预约到客户档案 55
本章导读 55
10.1 政策形态还原：线上预约+线下维修意味着什么 55
10.2 线上预约：入口、信息与衔接 56
10.3 客户档案：一车一档的 AI 建档法 57
10.4 库存与采购：安全库存与采购清单 58
10.5 经营看板：三个数字看门店健康度 59
第 11 章 培训与团队：把店员培养成持证技师 62
本章导读 62
11.1 内训：把这本书折成店内课程 62
11.2 外训三条渠道：院校、连锁、设备厂商 63
11.3 认证排期：谁来考、考什么、钱谁出 64
11.4 招聘替代思路：自己培养应届生 65
第 12 章 底线与远路：合规、安全与持续成长 68

本章导读 68
12.1 三类风险：误判、资质、数据 68
12.2 接车前检查表 69
12.3 技师的成长路线：四步往上走 70
12.4 店主的经营路线：从单店到可复制 70
参考文献与资料来源 73
一、政策文件与政府公开信息 73
二、政府采购与招标公开记录 74
三、行业与市场资料（含竞品参照） 74
四、课件与教学素材来源 75

前言

一、这本书写给谁

主读者是两类人。

第一类，修理厂的在职技师。你修了十年油车，手上功夫没得说，但车间里电动车越来越多：打开发动机舱没有发动机，是一块橙色的高压线束；诊断仪读出来的除了故障码，还有一堆电池数据你看不懂。2026 年 8 月起，国标已经写明：干高压系统的活，要经过专业培训合格、持有低压电工作业特种作业操作证，还必须两人协同作业。转型不是选择题了。这本书的前半部分，就是给你的转型手册——AI 诊断工具怎么用、电池数据怎么读、证怎么考、路怎么走。

第二类，汽修门店的经营者与店长。你的焦虑跟技师不一样：客户被连锁平台和 4S 店分走了，获客越来越贵；隔壁店开始拍短视频、做直播，你还靠等客上门；政策文件里白纸黑字写着「线上预约+线下维修」，你不知道从哪儿改起。这本书的后半部分管这些事：工单报价怎么用 AI 提效、短视频探店怎么拍、私域怎么把一次客户变成回头客、门店数字化从哪里动手。

次读者：职业院校汽车专业的师生（第 1、3 章讲清行业正在发生什么，实训设备的钱已经花到你们学校了）、主机厂与连锁平台的培训体系人员（全书骨架可以折成内训课程包）、诊断设备与 AI 诊断产品的渠道商（第 4 章是你给客户做培训的现成教材）。

这本书不需要你懂技术。全书所有操作控制在「网页对话」和「手机应用」两档以内，不写一行代码。会用微信、会刷短视频、会打电话报价——这个基础就够了。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按转型坡度设计——先看清形势（第 1 章），把 AI 用明白（第 2 章），把证考下来（第 3 章），然后进入 AI 诊断实务（第 4-6 章），再学门店经营（第 7-9 章），最后是数字化纵深与底线（第 10-12 章）。适合假期或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
看清行业大势、政策要求和钱在往哪儿花	第 1 章
学会跟 AI 对话、建自己的提示词库	第 2 章
考证、转岗、高压安全	第 3 章
选 AI 诊断工具、上手用起来	第 4 章
把 AI 用进日常修车流程	第 5 章
读电池数据、接「以修代换」的活	第 6 章
工单、报价单、客户话术	第 7 章
拍短视频、做探店、线上获客	第 8 章
私域运营、会员复购	第 9 章
线上预约、客户档案、门店数字化	第 10 章
团队培训、店员持证	第 11 章
合规红线、安全底线、成长规划	第 12 章

每章结构固定：本章导读（说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操）→ 配图需求清单。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己车型、自己门店的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删。汽车后市场行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如工位饱和度、进厂台次），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力；AI 诊断产品靠它「看」故障照片、听异响	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序；诊断设备厂商的 AI 诊断助手多以智能体形态落地	第 4 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 4 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

汽车后市场行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
汽车后市场	汽车销售之后围绕用车全生命周期产生的服务市场：维修保养、配件、保险、改装、回收等	第 1 章
三电系统	纯电动车区别于油车的三大核心：电池、电机、电控	第 1 章
高压系统	电动车 60V 以上的动力电路部分（动力电池、高压线束、电驱等），带橙色标识，检修须持证双人作业	第 1 章
低压电工作业特种作业操作证	从事低压电工作业须持有的法定操作证；GB/T 47439—2026 要求新能源高压系统维修人员取得	第 3 章
维修技术授权	车企或电池企业向第三方维修方开放的技术资料、诊断权限	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	与培训认证；九部门 17 条措施明确引导开放	
以修代换	对可修复的部件（尤其动力电池）优先维修而非整体更换的服务理念；17 条措施明确鼓励	第 6 章
故障码（DTC）	车载电脑记录的故障代码，通过 OBD 接口读出；传统诊断的起点，但新能源车故障不止于码	第 4 章
OBD 接口	车载诊断系统接口，诊断仪的接入点，多数车在方向盘下方	第 4 章
诊断仪/诊断电脑	读取车辆故障码与数据流的专业设备；新一代产品已内置 AI 诊断能力	第 4 章
BMS（电池管理系统）	动力电池的「管家」：监控电压、温度、均衡并上报数据；读 BMS 数据是判断电池故障的基本功	第 6 章
SOC	State of Charge，荷电状态，电池「还剩多少电」的百分比	第 6 章
SOH	State of Health，电池健康状态，电池「还剩几成新」的指标；健康度评估规范的对象	第 6 章
数据流	诊断仪读取的车辆运行参数序列（电压、温度、转速等）；AI 辅助判断的重要输入	第 5 章
1+X 证书	「学历证书+若干职业技能等级证书」制度；汽车领域的 X 证书如智能新能源汽车维护职业技能等级证书	第 3 章
汽车维修备案	从事机动车维修经营须向交通主管部门备案的制度；17 条措施要求强化管理	第 1 章
工单	一辆车的维修任务记录：车型、故障描述、项目、工时、配件、报价；AI 文字工作的主战场	第 7 章
线上预约+线下维修	客户线上下单预约、到店施工的服务形态；2026 年首次写入部委文件	第 10 章
私域流量	存在自己微信里的客户（好友、社群、朋友圈），可反复免费触达，区别于平台投流	第 9 章

术语	书中定义	首次正式讲解
探店	达人或门店自己拍摄到店体验的短视频内容，本地获客的主流形态之一	第 8 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：商务部等九部门《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》（2026 年 6 月 23 日）、市场监管总局与国家标准化管理委员会 GB/T 47439—2026《新能源汽车维修作业安全要求》（2026 年 8 月 1 日实施）、工信部条线《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》（2026 年 4 月实施）等，政策窗口 2025 年 5 月至 2026 年 11 月。
2. **政府采购公开信息**：新疆、河南、安徽、北京等地政府采购公开公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，共 5 条完整记录、合计约 729 万元；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的行业资料**：元征科技「AI 智能维修大模型」发布报道、星卡科技 Tyler 诊断智能体公开资料、途虎养车新能源技师培养的公开报道等，均注明来源；「人才缺口 80 万+」为行业测算口径，正文已标注。
4. **作者团队真实交付项目**：面向汽车行业与职业院校交付的 AI 培训与营销实操课程，书中相关课件与案例一律脱敏改写：不出现可识别的个人姓名，门店与项目信息做模糊化处理，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：政策文件的具体条款，请以原文为准——本书做的是把政策转译成可操作的动作，涉及「你的城市是不是试点、你的证怎么考」这类属地细则，书中不给一刀切的答案，只给查法和路径。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 修车这行的分水岭：新能源、国标与 AI 同时到来

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么汽修行业的规矩正在被重写，每位从业者现在都必须动起来。三件事同时发生：政策在拆墙——车企要开放维修技术授权，客户去哪儿修自己说了算；国标在设门槛——干高压系统的活，要持证、要培训合格、要双人协同；工具在换代——新一代诊断仪自带大模型，AI 辅助诊断已经商用。读完这章，你能把政策给同事和客户讲清楚，知道钱在往哪儿花、竞争从哪儿来，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十七条措施改了什么：授权开放、以修代换、线上预约

2026 年 6 月 23 日，商务部等九部门印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》，一共 17 条（来源：经济参考报报道）。这份文件对修理厂的意义，可以概括成「拆了三堵墙」。

第一堵墙：技术授权。文件明确「引导新能源整车生产企业、动力电池生产企业开放维修技术授权」。过去新能源车的技术资料、诊断权限锁在主机厂和 4S 体系手里，第三方修理厂读不了数据、查不了资料，很多活想接接不了。授权一旦开放，第三方门店第一次有机会跟 4S 体系站在同一条起跑线上。

第二堵墙：消费者的选择权。文件明确车企不得限制消费者自主选择维保企业。也就是说，车在质保期内去外面保养维修，车企不能拿「脱保」吓唬人。客户流动的闸门打开了，手艺好、口碑好的店会直接受益。

第三堵墙：服务形态。文件鼓励「以修代换」——能修的部件优先修，别动不动整体换，对动力电池尤其如此；并把「线上预约+线下维修」首次写进部委文件。前半句管修车理念，后半句管获客方式：客户先在线上下单，再到店里施工。

同一天，40 个汽车流通消费改革试点城市名单公布。政策不是发完就完，是挑了 40 个城市先跑起来。

三堵墙拆下来，落到你身上是三个变化：能接的活变多了（授权开放）；客户变多了（选择权放开）；获客方式变了（线上预约成标配）。本书第 6 章讲怎么接电池的活，第 8、10 章讲线上获客与预约怎么落地。

还有一个容易漏看的细节：17 条里的第九条要求「健全汽车维修政策标准体系、强化机动车维修备案管理」。墙在拆，监管也在收紧——想干这行，备案要先合规。GB/T 44510—2024《新能源汽车维修维护技术要求》等国标也在落地执行，途虎养车是起草单位之一（来源：中国经济网报道）。规矩写得更清楚，对守规矩的人是好事。

1.2 持证上岗进国标：GB/T 47439 的三道硬杠

2026 年 8 月 1 日，GB/T 47439—2026《新能源汽车维修作业安全要求》实施。这是首部新能源汽车维修安全国标（来源：福建省运输事业发展中心解读），对从业者的要求可以记成三道硬杠：

一、高压系统维修技术人员，须经专业培训合格后上岗；二、须取得低压电工作业特种作业操作证；三、涉电作业不少于 2 人协同。

覆盖纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池三类车。换句话说，只要车带高压系统，修它就得按这三条来。

为什么卡得这么死？高压系统的电压远超安全电压，打开发动机舱看到的那束橙色高压线，不是油车时代的低压线束。油车时代「老师傅带徒弟、上手就干」的培养方式，在高压电面前行不通了——这不是技术水平问题，是安全底线问题。

同期还有一组配套动作。工信部条线的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》2026 年 4 月实施，压实车企与电池企业的回收责任，并要求公开维修技术信息——第三方维修「读不了数据」这件事，从制度上破冰（来源为行业专栏文章梳理，具体条文以原文为准）。配套的《纯电动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范》2026 年 5 月落地，给「电池还能不能修」一个统一的评估口径。

把这几件事放一起看：数据开始开放（回收办法+评估规范），持证开始强制（GB/T 47439），备案开始收紧（17 条第九条）。一个给你机会，一个给你门槛，一个给你边界。本书第 3 章讲证怎么考，第 6 章讲电池数据怎么读。

1.3 钱在往哪儿花：院校实训基地的政采账单

政策是文件，钱是中标公告。近一年（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）各地政府采购公开公告里，新能源汽车维修相关的实训项目能查到 5 条完整金额记录，合计约 729 万元：

项目	金额	日期
阿克苏库车中等职业技术学校新能源汽车维修实训基地	中标 348.8 万元	2026-04-22

项目	金额	日期
郑州交通技师学院河南省中职优质专业建设工程——汽车维修专业群	中标 141.9 万元	2026-09-21
合肥市工程技术学校新能源汽车维修采购（第二次）	预算 95 万元（招标中）	2026-10-15
马鞍山职业技术学院国家高技能人才培训基地（汽车维修工种）	中标 94 万元	2026-10-14
北京汽车技师学院国家级高技能人才培训基地汽车维修专业实训设备	成交 49.655 万元	2026-10-27

（来源：新疆、河南、安徽等地政府采购公开公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月；第三条为预算金额、尚未开标，已如实标注）

这张表有三个读法。

看结构。5 条全部来自职业院校和技师学院——政策面说的「持证上岗」，钱已经先花在「培养持证的人」上了。国家级高技能人才培训基地的汽车维修工种是人社条线的批量专项，马鞍山、北京之外，还有多地同类项目在招标。

看内容。阿克苏库车那 348.8 万元买了 72 类实训设备：新能源教学整车、动力电池装调智慧教学平台、电驱动拆装虚拟仿真软件、故障诊断仪、电池包诊断仪。合肥那 95 万元的采购清单里，明确列着「新能源汽车故障诊断与排除虚拟仿真软件」——虚拟仿真和 AI 教学工具已经进了采购清单，院校教的东西在换代。

看时间。2026 年 9 月到 10 月连中三条，这个节奏还在继续。

对在职技师意味着什么：院校在批量产出「一毕业就上过新能源实训课」的年轻人，这个供给量未来几年会持续放大。你不转型，将来不是跟同行竞争，是跟这些毕业生竞争。另一面，先补证的人现在还稀缺——先发者有红利。

1.4 AI 诊断产品已经商用：三家厂商的同一信号

修车行业的 AI 不是概念，产品已经发布、已经在跑。三家代表：

元征科技，做了 30 年诊断设备的龙头，发布「AI 智能维修大模型」，思路是模拟专家的诊断思路（来源：中国新闻网广东 2025 年 10 月报道）。

星卡科技，推出 AI 诊断智能体 Tyler，自研汽车大模型 ThinkLLM，官方口径基于 2.4 亿次真实诊断案例训练，日均诊断超 40 万次，覆盖 215 个国家与地区，全球注册用户 240 万（来源：行业媒体报道）。

彩虹无线，2026 年 6 月发布「一修大模型」汽车智能诊断一体机，走软硬一体的路线。

三家厂商、三条路线——设备龙头做大模型、智能体产品跑在云端、一体机软硬打包，信号是同一个：AI 辅助诊断正在变成新诊断仪的标配。就像当年的解码器、示波器一样，它迟早出现在你的工位上，区别只在你先学会，还是被会用的同行比下去。

要提醒一句：工具再聪明，国标的三道硬杠卡的是「人」。AI 给方向，持证技师做判断、签字担责。这是全书的基本立场，第 5 章专门讲这套工作法。

1.5 80 万缺口的另一面：转型窗口就在这两年

行业测算口径（新浪汽车、搜狐汽车等行业文章）给出的新能源汽车维修人才缺口在 80 万以上。这个数没法精确到个位验证，但方向可以用三个事实交叉印证：院校在批量建实训基地（上一节的账单）；连锁平台在成体系培养——途虎养车已培养超 4000 名新能源维修技师，并拿到十余家电池厂商的官方授权（来源：中国经济网报道）；国标持证要求 2026 年 8 月才生效，存量技师里持证比例还很低。

三个事实拼起来的图景：需求端，新能源车保有量在涨，「以修代换」又打开了电池维修这块增量业务；供给端，持证技师严重不足；政策端，授权开放+数据公开把第三方能干的活变多了。三线同时向上，窗口就是这两年——等持证技师的供给上来了，先发者的红利就摊薄了。

给你的判断依据就两条：一看你所在城市在不在 40 个试点城市名单里，在的话政策落地会更快；二数一数你店周边三公里挂出「新能源维修」牌子的店有几家，多的话说明竞争已经开始了。

1.6 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按转型坡度排成四段。

第一部分（第 1-3 章）形势与基础：看清行业分水岭（本章）、学会把话说给 AI 听（第 2 章）、把证考下来（第 3 章）。

第二部分（第 4-6 章）AI 诊断实务：认工具（第 4 章）、学工作法（第 5 章）、读电池数据（第 6 章）。这三章是全书技术含量最重的部分，也是「在职从业者视角」跟院校教材拉开差距的地方。

第三部分（第 7-9 章）门店经营：工单报价交给 AI（第 7 章）、短视频获客（第 8 章）、私域复购（第 9 章）。写给店主和店长。

第四部分（第 10-12 章）数字化纵深与底线：门店数字化（第 10 章）、团队培训（第 11 章）、合规与成长（第 12 章）。

两条用法。有整块时间（假期、培训周），从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的行业报道、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策具体条款以原文为准；「你的城市是不是试点、你的证在哪儿考」这类属地问题，书中给查法、不给一刀切的结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

用 AI 做一次「政策转译」，顺便体验「下指令→核验→迭代」的完整循环。步骤：

1. 打开你手机上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

> 你是一位给汽修门店做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位修了十年油车的技师解释：商务部等九部门 2026 年 6 月发布的《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》里，跟他最有关系的三件事。分条回答，语言口语化，不要堆文件术语。

3. 核对它的回答：「开放维修技术授权」「不得限制消费者自主选择维保企业」「以修代换」「线上预约+线下维修」这几个关键点，说对了几条？凡是它用引号「引」出来的文件原文，都要存疑——AI 也未必读过原文。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「GB/T 47439—2026 对新能源汽车高压系统维修人员有什么要求？」观察它给的细节是否可信——培训合格、持低压电工证、双人作业三点是否说全。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。对话别删，下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向店里的学徒工、店老板、一位老车主解释「维修技术授权开放」意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在的城市在不在 40 个汽车流通消费改革试点城市名单里？把查到的名单来源记下来。
3. 同事说：「AI 诊断一天跑 40 万次了，还要证干嘛?」结合 1.2 节的三道硬杠，指出这句话错在哪（至少两处）。
4. 1.3 节的政采清单里出现了「故障诊断与排除虚拟仿真软件」，你认为它替代不了真车实训的哪个环节?
5. 动手实操：完成 1.7 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2026 年政策时间线：电池回收办法实施（4 月）→ 健康评估规范落地（5 月）→ 九部门 17 条+40 试点城市（6-23）→ GB/T 47439 实施（8-01）	自绘
图 1-2	数据图	五条政采金额条形图（库车 348.8 万、郑州 141.9 万、合肥 95 万预算、马鞍山 94 万、北京汽技师 49.655 万）	自绘（数据源：各地政府采购公开公告）
图 1-3	示意图	三堵墙示意图：技术授权/消费选择权/服务形态，每堵墙配「拆墙后」的一句变化	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（形势与基础→AI 诊断实务→门店经营→数字化纵深与底线）	自绘

第 2 章 技师的 AI 第一课：先学会把话说给 AI 听

本章导读

不讲技术原理，只讲技师必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，每个都配汽修场景的完整可复制示例：查故障方向、写问诊单、编客户解释话术。再教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，用手机备忘录建起第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己上手验证，并独立走通一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

先把大模型说明白，但只说到「会用」需要的深度。

你可以把大语言模型想成一个特别的学徒：他没修过一天车，但读过互联网上几乎所有的公开文字——维修论坛的帖子、故障案例、教材、厂家公告、无数车主的吐槽。你问他问题，他不是去「翻书」，而是根据读过的内容，一个字一个字地往下接，接出一段最像「正确答案」的话。

这个机制解释了他的两个特点。

强的地方：见过的案例极多。你店里没见过冷门车的冷门故障，他「见过」帖子；你写不出通顺的报价解释，他张口就来。凡是「跟文字打交道」的活，他都是好手。

弱的地方：他不是在「查资料」，是在「接话」。接出来的话可能对，也可能一本正经地错。他不「知道」自己修车——他只是说得像。

所以用 AI 的正确姿势从一开始就定了：把它当一个读过全网资料的学徒助手，而不是一个老师傅。学徒给方向、打草稿、跑腿查资料，老师傅——也就是持证的你——做判断、动手、签字。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——修车场景尤其要命

用 AI 之前，先记住三条边界。修车这个场景，三条都得格外当真，因为错误的答案看起来跟正确的一样专业。

边界一：幻觉。AI 会一本正经地编造不存在的事实。修理厂最常见的三种幻觉：

编故障码含义。你把一个故障码发给它，它能编出一套看似合理的解释——部件名、成因、维修方案全套的。但故障码定义因车型厂家而异，通用大模型不一定有你的车型资料。

编参数。扭矩标准、油液型号、螺栓拧紧顺序，这种「差一点就出事」的参数，AI 可能给你一个跟真值很接近的错误数。拧错扭矩是要出事故的。

编政策。问它「某某证怎么办」，它能编出流程、费用甚至假网址。

边界二：知识时效。模型的训练数据有截止日期，它不知道截止之后的事。2026 年的新车型、新电池技术、刚发的政策文件，它可能一无所知或者一知半解。很多对话应用带「联网检索」功能——回答前先搜最新网页，能部分弥补时效缺口，但开了检索也要核验来源，不能因为「它说搜过了」就信。

边界三：上下文窗口。模型一次能「记住」的文本长度有上限，以 token 计（模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字）。修车场景的坑在「长数据」：一段完整数据流动辄几千行，直接全贴进去，它可能记不全、看混行。正确做法是摘关键段——异常值附近的数据、故障发生时刻的帧，而不是整包甩给它。

三条边界合起来是一句操作纪律：AI 说的每一样「事实」（参数、码义、政策、流程），用之前都要核。核的途径：维修手册、厂家技术公告、仪器实测、发证部门公告。第 5 章会把这个核验动作嵌进完整的诊断工作法里。

2.3 四要素骨架：把故障描述清楚

提示词（Prompt），就是你发给 AI 的指令文本。它质量的高低，直接决定回答的质量。新手最常见的失败不是工具不行，是话说得太省——「车抖怎么回事」，AI 只能给你一段放之四海皆准的套话。

好提示词有四个要素：**角色、任务、背景、要求。**

角色：告诉 AI 它是谁。它是「老师傅」「保险理赔顾问」还是「给客户写解释的店长」，出来的口吻和专业度完全不同。

任务：让它干什么，一个动词开头，越具体越好。「分析可能原因」「写成客户能听懂的话」「整理成工单格式」。

背景：把跟这件事有关的信息给全。车型、年款、里程、故障现象、发生条件、已经查过什么、读到的故障码。这一块最能拉开差距——AI 不是不会答，是你没喂料。

要求：规定输出的样子。分几条、每条多长、用不用术语、列出「不确定的地方」。

同一个问题，两种问法对比一下。

差的问法：

```
车加速没劲，什么原因?
```

好的问法：

```
你是一位有二十年经验的老修车师傅。请根据下面的信息，列出最可能的 3 个故障方向，并给每个方向一个验证方法，验证方法必须是修理厂能做的。

车辆信息：2019 年 1.5T 涡轮增压轿车，行驶 8.5 万公里，保养正常。
故障现象：客户反映高速超车明显没劲，市区低速无明显异常，故障灯未亮。
已检查：火花塞去年更换，空气滤芯三个月前更换，读码无故障码。

要求：1. 按可能性从高到低排列；2. 每个方向写清「验证什么、用什么工具、正常应该是什么样」；3. 如果信息不足以判断，直接列出你还需要我问什么，不要硬猜。
```

第二条提示词多出来的信息，全是你五分钟能收集到的东西。AI 的回答质量是喂出来的。

再给两个提升质量的实用习惯，配合四要素用：

让 AI「不要硬猜」。在要求里加一句「信息不足就列还需要问什么」，能明显压住幻觉——它没法编的时候，会转而问你。

让 AI「先问后答」。复杂问题可以说「先向我提 3 个澄清问题，我回答后再给方案」，两轮对话下来的答案，比一轮硬答靠谱得多。

2.4 技师版提示词模板：先抄、再改、后存档

这一节给你五个汽修场景的模板。用法三个字：抄、改、存——先原样抄一遍看效果，再改成你自己车型和门店的版本，改好了存进个人提示词库。

模板一：故障方向初判（通用大模型版，专用诊断工具在第 4 章讲）

```
你是一位有二十年经验的汽车维修技师。车辆信息：〔品牌车型/年款/动力类型/里程〕。故障现象：〔客户原话+你观察到的现象〕。发生条件：〔冷车/热车/加速/刹车/特定速度〕。已读故障码：〔码+你能查到的官方含义，没有就写无〕。已检查项目：〔清单〕。

请：1. 列出最可能的故障方向（不超过 3 个），按可能性排序；2. 每个方向给一个修理厂可执行的验证方法；3. 明确说明哪些结论你需要核实维修手册；4. 信息不足时直接问我，不要猜。
```

模板二：问诊单生成（把客户的话变成结构化症状）

```
你是汽修店的服务顾问。下面是一位车主对车辆问题的口语描述：〔粘贴客户原话〕。请帮我整理成一份问诊单，包含：①故障现象（用规范描述）；②发生条件与频率；③最近相关事件（事故/保养/加装）；④建议到店前客户注意的事项（如是否可继续行驶）。用客户能看懂的话写，250 字以内。
```

模板三：客户解释话术（把技术结论翻译成人话）

```
你是汽修店店长。维修结论是：〔用技术语言写结论，如「发电机皮带张紧轮轴承磨损」〕。请写三段话术发给客户：①这个故障是什么（用生活化比喻）；②为什么要修、不修会怎样（说后果，不吓唬人）；③维修方案与费用构成（工时+配件分开列）。总长 200 字以内，语气实在，不用感叹号。
```

模板四：工单标准化（第 7 章会展开，这里先给基本版）

```
你是维修接待。把下面的口述记录整理成规范工单：〔口述内容〕。格式：车牌（脱敏为「车主X的〔车型〕」）/进厂原因/故障描述/检查项目/维修项目/待确认事项。口语转书面术语，不确定的地方标「待确认」，不要编造没提到的项目。
```

模板五：案例沉淀（把修好的车变成你的知识库）

```
你是维修培训讲师。我给你一辆车的情况，请帮我整理成一页案例笔记，供以后检索：〔车型/故障现象/排查过程/最终原因/更换或修复的部件/用时/经验教训〕。格式：症状→排查步骤（按顺序）→关键判定点→结论。500 字以内，突出「下次遇到同类现象先查什么」。
```

个人提示词库的建法，用手机备忘录就行，三个字段：场景、提示词全文、备注（踩过什么坑、哪里要改）。每周修完车花十分钟把当周用得顺的提示词存两条，三个月后你会有一套完全贴合自己门店的模板库——这是 AI 时代技师的个人资产，比工具软件值钱。

2.5 选工具：国产大模型与修理厂常用入口

工具选择先说结论：手机上装一个国产大模型应用，电脑上开一个网页版，够用了。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、元宝都是国产主流选择，基础对话能力都过关，选一个顺手的坚持用——工具之间 TODAY 的差距，远小于「会用的人和不会用的人」之间的差距。

分工上记住一层：通用大模型和专用 AI 诊断工具是两回事。通用大模型什么都懂一点，适合问方向、写文字、整理资料；专用诊断工具（元征、星卡这类）接在你的诊断仪上、读你的车，适合出针对性判断。第 4 章专门讲专用工具怎么选怎么用。本书第 2、7、8 章的提示词，全部只需要通用大模型。

三条使用纪律，从今天开始养成：

一、涉及参数和政策，一律核验。AI 给的扭矩、油液型号、政策流程，对照维修手册和官方渠道确认过才用。

二、客户信息先脱敏。把工单发给 AI 之前，车牌、车架号、车主姓名电话先隐去——这是数据安全习惯，第 12 章专门讲。

三、重要结论留痕。AI 给的关键建议，截图或抄进工单备注。将来有争议，你知道当时的判断依据是什么。

动手练习

把第 1 章留下来的那段对话用起来，走一个完整循环，再建你的提示词库 v1。步骤：

1. 打开第 1 章练习的对话（或新建），把模板二（问诊单）原样发过去，customer 描述用你最近接的一台车的真实情况（脱敏）：

> 你是汽修店的服务顾问。下面是一位车主对车辆问题的口语描述：「〔客户原话〕」。请帮我整理成一份问诊单，包含：①故障现象（用规范描述）；②发生条件与频率；③最近相关事件；④建议到店前客户注意的事项。用客户能看懂的话写，250 字以内。

2. 核验：问诊单里有没有 AI 自己加戏的项目（客户没说但它写了的）？有没有漏掉你明知重要的信息？各标出来。
3. 迭代：把漏掉的信息补进去重发一次，对比两版差异。
4. 建库：打开手机备忘录，建一个叫「提示词库」的笔记，按第 2.4 节的三字段格式，把这次用过的问诊单提示词存为第一条。

思考题

1. 「AI 读过全网维修资料，所以它比老师傅懂得多」——这句话错在哪？用 2.1 节的学徒类比说明。
2. 三条边界（幻觉、时效、上下文）里，哪一条在「拧螺栓扭矩」这个场景最致命？为什么？
3. 对比 2.3 节两个提示词，列出好版本多出的五类信息。再挑你店里最近一台难修的车，按四要素写一条自己的提示词。
4. 同事把带车牌和车主电话的工单截图直接发给 AI 问问题，这个习惯有哪两层风险？
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把你存的第一条提示词发给一位同事用一次，收集他改动了哪里——别人的改动就是你模板的盲区。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	对比图	差提示词 vs 好提示词的输出对比（「车没劲」vs 四要素完整版，左简陋右结构化）	自绘
图 2-2	结构图	四要素骨架示意：角色/任务/背景/要求，各配一句汽修场景示例	自绘
图 2-3	截图	国产大模型应用界面示意（对话窗口+联网检索开关位置）	真实工具截图（脱敏）
图 2-4	示意图	个人提示词库三字段格式样例（场景/提示词/备忘录截图示意）	自绘

第 3 章 持证上岗：高压安全与转岗路径

本章导读

这一章只管一件事：把「能干新能源的活」这件事在资质上落定。先讲国标怎么要求——GB/T 47439—2026 的三道硬杠与覆盖范围；再讲证怎么考——低压电工证的报考路径与周期；再讲证书体系——国家职业资格、1+X 证书、教育部 2025 版专业教学标准各是什么；最后给一条从油车技师到持证新能源技师的六步路线图。读完你能列出自己未来 6-12 个月的考证与培训清单，知道每一步去哪儿办、跟谁学、钱大概怎么安排。

3.1 国标三道硬杠：培训合格、持证、双人作业

2026 年 8 月 1 日，GB/T 47439—2026《新能源汽车维修作业安全要求》实施。这是首部新能源汽车维修安全国标，由市场监管总局与国家标准化管理委员会发布、交通运输部提出（来源：福建省运输事业发展中心解读）。对维修人员的要求，浓缩起来是三道硬杠：

一、高压系统维修技术人员，须经专业培训合格后上岗；二、应取得低压电工作业特种作业操作证；三、涉电作业不少于 2 人协同。

覆盖范围是纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池三类车。一句话：只要车带高压系统，修它就得按这三条来。

很多老师傅觉得这是「走形式」。我劝你换个角度看：这三条每一单都对应一个真实的危险场景。

培训合格，对应的是「不知道那根线有多危险」。油车低压线路 12 伏，摸错最多烧保险；新能源高压系统几百伏，橙色的那束线碰错是保命问题。没有系统培训过的人，连「先断电、再验电、后作业」的顺序都未必知道，出事往往就出在这个顺序上。

持证，对应的是「会干但没资格干」。低压电工作业特种作业操作证是应急管理部门管的证，它证明你受过电工作业的安全训练。国标把这张证写进新能源维修的门槛，等于把「电」这个活正式纳入特种作业管理——这不是行业约定，是法规口径。

双人作业，对应的是「触电后没人拉你」。高压作业一旦发生触电，现场必须有人能断电、能施救。一个人在车间角落里鼓捣电池包，出了事连呼救的人都未必听得见。这条在 4S 体系执行多年，现在是全行业统一要求。

还要补一句覆盖范围的另一半：国标管的是「作业安全」，而 2026 年 6 月商务部等九部门的 17 条措施第九条，管的是「经营合规」——「健全汽车维修政策标准体系、强化机动车维修备案管理」。安全这条线管你怎么干活，备案这条线管你能不能开张。两条线一起收紧，持证就从「加分项」变成了「入场券」。

给店主算一笔账：店里一个技师从培训到持证，花费是可查、可控的一次性投入；而一起高压作业事故，赔偿、停业、责任认定，哪一样都不是小数。这笔账不难算。第 12 章的接车前检查表会把「作业人员持证」列为第一项。

3.2 低压电工证怎么考：路径、费用与周期

先把证的名字说准：低压电工作业特种作业操作证，由应急管理部门（各地应急管理局）颁发，是全国通用的特种作业证件。它跟住建部门发的「电工进网作业许可证」、人社部门发的电工职业技能等级证不是一回事——别报错门。国标要求的就是应急管理部门这张。

报考路径四步：

第一步，确认自己的条件。特种作业考证有年龄下限（年满 18 周岁）和基本的文化程度要求，具体条件以当地应急管理部门公告为准。

第二步，找培训机构。特种作业操作证的培训考试由应急管理部门认定的培训机构组织。名单怎么查：在你所在省市的应急管理部门官方网站搜「特种作业培训机构」或「安全生产考试点」，会公布认定名单。注意一点——只认官方名单，短视频里承诺「免考包过」的机构，一个都别信。

第三步，参加培训与考试。培训内容是电工作业的安全知识与操作规程，考试分理论和实操两部分。周期上，多数机构从开班到拿证在数周到两个月之间，具体看当地开班频次；修理厂集中给几个技师报名时，可以直接问机构要最近的排班表，按你们店的旺季错开安排。

第四步，复审与换证。特种作业操作证有复审周期（每三年复审、每六年换证的通用制度，具体年限以当地公告为准），逾期未复审证件失效。这一条建议店长统一管：把店里所有技师证件的有效期记进第 10 章要讲的客户档案同一张表里，到期前三个月统一安排复审——技师忙起来自己真会忘。

费用与周期，这里不给你编一个全国统一数。各地培训费、考试费差别不小，而且逐年调整。查询途径就两个：当地应急管理部门官网的收费公示，或官方名单里培训机构的报价。你只需要记住一个判断方法：让机构把「培训费+考试费+教材费」分项列出来，凡是不肯分项、只报一个总价还压得很低的，多留个心眼。

持证之外，别忘了国标第一道硬杠是「专业培训合格」。低压电工证解决「电」的安全资质，新能源维修的专业培训（高压系统结构、电池包拆装、绝缘检测流程）是另一门课。两样都齐了，才算满足国标的完整要求。

3.3 证书体系全景：职业资格、1+X 与新专业标准

国标之外，汽修行业还有一张证书地图。分三层认识它，你才知道自己站在哪、下一步往哪走。

第一层：国家职业资格——汽车维修工。这是传统主干证，分初级到高级技师等级，按国家职业资格标准考核。做了多年油车的老师傅，多数手里有这层证。它证明的是「汽修这门手艺的等级」，转新能源时不需要重考，但需要在新能源方向补培训和实操能力——这就是为什么连锁平台的内训认证有市场。

第二层：1+X 证书——智能新能源汽车维护职业技能等级证书。「1」是学历证书，「X」是若干职业技能等级证书，这是职教改革后的证书体系。智能新能源汽车维护方向的 1+X 证书，直接对应新能源维护岗位技能，院校学生在考、在职技师也可以考。2026 年清华大学出版社出版的《新能源汽车维护》教材（中职活页式，69.8 元）就明确对接这套证书——教材跟着证书走，证书跟着岗位走，这条路线上所有材料都是配套的。

第三层：教育部 2025 版专业教学标准。高职专科「新能源汽车检测与维修技术」专业的教学标准在 2025 版做了更新，对应课程与实训全面翻新；2026 年 8 月北京师范大学出版社的教材就是按新标准编写的。这一层跟你个人不直接相关，但值得看懂一个信号：院校教的课程体系已经全面转向新能源，实训设备按 72 类一单 348.8 万元地配（第 1 章讲过的阿克苏库车项目）。两年后从这些院校走出来的毕业生，是「一毕业就有新能源实训经历」的人——在职技师不补课，竞争压力是从这个方向来的。

三层合起来的判断：国家职业资格证明你「会修车」，1+X 和国标要求的培训证明你「会修电车」，院校教学标准的换代速度决定这个差距什么时候被抹平。给你自己的结论就一句：第二层尽快补齐，别等第三层追上来。

3.4 培训去哪儿：院校基地、连锁内训与设备厂商课程

考证要培训，转岗要学技术。渠道有三条，各有各的用法。

第一条：职业院校实训基地。近一年政府采购公告里，职业院校的新能源维修实训项目密集落地——马鞍山职业技术学院国家高技能人才培训基地（汽车维修工种）2026 年 10 月中标 94 万元，北京汽车技师学院国家级高技能人才培训基地 10 月成交 49.655 万元，郑州交通技师学院省级优质专业建设 9 月中标 141.9 万元（详见第 1 章 1.3 节的账单）。这些基地配的是新能源教学整车、动力电池装调平台、故障诊断仪、电池包诊断仪，很多院校对外的社会培训、师资培训也用这套设备。对在职技师，院校渠道的好处是设备全、体系

正；可以关注你所在城市交通类、工科类院校的继续教育部门，直接问「有没有面向社会的新能源维修培训班」。

第二条：连锁平台内训。途虎养车已经培养超 4000 名新能源维修技师，并拿到十余家电池厂商的官方授权（来源：中国经济网报道）。这个数字说明两件事：一是规模化培训的体系是跑得通的；二是他们拿到电池厂商授权后，这套培训能力会往加盟和合作门店溢出。天猫养车、京东养车这类平台也有类似的供应链培训。如果你在连锁体系内，内训是最顺的路——成本低、内容对着自家业务；如果你是独立修理厂，可以关注这些平台的招商与培训合作政策。

第三条：设备厂商随设备的课程。元征、星卡这类诊断设备厂商，在卖 AI 诊断设备的同时都在配培训内容——元征的新能源站方案本身面向维修厂转型，星卡的 Tyler 智能体有面向用户的教学。你买设备，培训是随单子的，这笔钱不用单独花。用法上建议：设备到了先让全员把厂商课程过一遍，再按第 4、5 章的方法把工具嵌进工作流程。

三条渠道怎么选，按你的处境定：缺「证」，走院校或官方认定的培训机构（3.2 节那四步）；缺「技术」，连锁内训或设备厂商课程优先；既缺证又缺技术，先考证再补技术——证是入场券，技术是加分项，顺序别反。

还有一条补充渠道：行业协会与展会。中国汽车维修行业协会和各地汽修协会会组织培训与技术交流活动；法兰克福上海汽配展等行业展会是了解设备与新技术的窗口。展会别只看热闹，带着 3.5 节的路线图去，看什么、问什么都有目标。

3.5 转岗路线图：油车技师的六步走

把前面四节收拢成一张路线图。从油车技师到持证新能源技师，六步：

第一步（第 1 个月）：盘点与报名。对照三道硬杠，列自己缺什么——多数油车技师缺的是低压电工证和新能源专业培训。查当地应急管理部门官网的培训机构名单，选最近的班期报名。同时把 3.3 节那张证书地图抄下来，标出自己手里已有的证。

第二步（第 1-2 个月）：考证。按机构排班完成低压电工作业的培训与考试。这一步是纯投入，别嫌慢——国标 2026 年 8 月已经生效，晚考一个月，就多一个月「名不正言不顺」地干活。

第三步（第 2-4 个月）：补专业培训。找 3.4 节三条渠道里的合适课程，重点补四块：高压安全操作流程、动力电池结构与检测、电驱动系统原理、新能源故障诊断思路。学的时候用上第 2 章的方法——把每次课的要点让 AI 整理成结构化笔记，存进你的资料库。

第四步（第 4-6 个月）：上手实践。在店里主动接新能源车的活，从小保养、轮胎、刹车这些低压部分起步，逐步在持证同事的协同下参与高压作业——记住国标的第二条硬杠，涉电作业必须双人。每接一台车，按第 5 章的工作法走一遍完整流程，按第 2 章模板五沉淀案例笔记。

第五步（第 6-12 个月）：考 1+X 或参加厂商认证。在国标要求之外，考智能新能源汽车维护的 1+X 证书，或在连锁/厂商体系内拿他们的认证。这一步是给你简历和技术背书加码——尤其对想在连锁体系发展的技师。

第六步（12 个月起）：成为店里的「新能源担当」。持证、能干活、有案例积累，你在店里就是稀缺资源。往下的路两条：技术线继续深入（电池检测与维修，第 6 章），或管理线带徒弟（第 11 章的培训体系）。

六步里最容易被拖掉的是第一步。转型难，难在「总觉得还早」。给你一个反推：国标生效是 2026 年 8 月，院校批量培养的新技师两三年内持续供给，80 万的人才缺口（行业测算口径）正在被两头填。早一年动手，你是「稀缺的持证老师傅」；晚三年动手，你是「跟应届生抢饭碗的老学徒」。

动手练习

给自己列一张「持证与培训清单」，全程用 AI 帮你把信息查全、排好。步骤：

1. 打开你的大模型应用（开联网检索），发这条提示词：

> **你是一位熟悉职业资格政策的职业规划顾问。我在〔你所在省市〕做汽车维修工作〔你的年限〕年，目前持有〔你的证书情况，如汽车维修工中级/无证〕。我计划在 6–12 个月内完成新能源汽车维修方向的转岗，需要：1．查出我所在省市应急管理部门认定的特种作业（低压电工）培训机构名单的官方查询入口；2．列出我需要考取的证书清单（按优先级排序）；3．给出一份 6–12 个月的时间安排建议。请标注每条信息的来源，查不到的直接说查不到，不要编造。**

2. 核验它的回答：培训机构名单是不是给了官方入口？证书清单跟 3.3 节讲的三层对不对得上？来源标注是不是真实网址（点开看看）？
3. 把核验过的内容整理成一页清单，格式三栏：事项 / 办理渠道 / 计划时间。贴在工位上，每完成一项划掉一项。
4. 给店长发一份同样的清单副本——考证这件事，拿到店里的时间与费用支持，比一个人闷头办快得多。

思考题

1. 3.1 节说「培训合格、持证、双人作业」各对应一个危险场景。你见过或听过的维修事故里，有没有能对上这三条的真实案例？它卡在哪一条上？
2. 有同行说：「我在店里修电车两年了，没证也没出过事。」用国标生效时间和备案管理收紧这两条，说说这个说法的风险在哪。
3. 低压电工证、汽车维修工职业资格、1+X 证书，分别证明什么？一位修了八年油车的老师傅，三样里他大概率已有哪样、最该先补哪样？
4. 3.4 节三条培训渠道（院校/连锁/设备厂商）里，哪一条最适合你现在的情况？说出至少两个理由。
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，把你的「持证与培训清单」第一项（报名渠道）落实到「已查到官方入口」这一步——清单上第一行写不出官方网址，后面全是空谈。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	三道硬杠对应三个危险场景（培训合格↔不知道多危险 / 持证↔没资格干 / 双人↔出事没人救）	自绘
图 3-2	流程图	低压电工证报考四步：确认条件→找官方名单机构→培训考试→复审换证	自绘
图 3-3	结构图	证书体系三层：国家职业资格（汽车维修工）/ 1+X（智能新能源汽车维护）/ 教育部新专业标准，各配一句「证明什么」	自绘
图 3-4	路线图	油车技师转岗六步时间轴（1 个月盘点报名→12 个月+成为新能源担当）	自绘
图 3-5	截图	应急管理部门官网「特种作业培训机构名单」查询入口示意	真实官网截图（脱敏）

第 4 章 AI 诊断工具地图：新一代诊断仪已经带大脑

本章导读

传统诊断仪读故障码，新一代 AI 诊断工具给判断方向——这一章带你认清新工具长什么样、能干什么、不能干什么。三家代表产品逐个拆：元征的 AI 智能维修大模型、星卡的 Tyler 智能体、彩虹无线的一修大模型一体机；再讲智能体、知识库、多模态这三个概念在修车场景各是什么形态；最后给门店选型的五问，以及「通用大模型能不能当诊断工具」的答案。读完你能看懂诊断设备的宣传页在说什么，按自己店的情况做选型，不会再被一页 PPT 说晕。

4.1 从读码到判断：诊断工具的三代演进

汽修工位上的诊断工具，三代换代，每一代改变的都是「判断从哪来」。

第一代：读码器。OBD 接口读出故障码，屏幕上给你一行「P0301」。什么意思？查手册。故障码只是车的「主诉」，病根在哪，靠人翻手册、量数据。这一代的判断全部来自技师。

第二代：智能诊断仪。除了读码，还能读数据流、做动作测试、引导式诊断——设备把常见车型的诊断流程内置了，你按它给的步骤走。判断的框架来自设备，填内容还是靠人。这一代设备解决的是「手册翻得快」，元征、星卡这些做了二三十年的厂商，主业都在这一代。

第三代：AI 诊断工具。在二代的基础上加了一层大模型：它见过海量真实诊断案例，你把故障现象、故障码、数据流给它，它给出方向假设和排查建议——像身边坐了一位「读过几亿次维修案例的老师傅」。注意措辞：是「方向假设」，不是「结论」。这一代改变的不是设备精度，是判断的起点——过去从零开始猜，现在从一条经验假设开始验证。

三代不是互相淘汰，是层层叠加：你今天干活，依然是读码（第一代能力）→ 看数据流（第二代能力）→ 让 AI 给方向（第三代能力）→ 自己验证拍板（人的责任）。工具在进化，技师的位置没有消失，是往后挪了一格——从「亲自猜」变成「验证 AI 的猜」。别小看这一格，它意味着同样八小时，一个会用 AI 的技师能处理的疑难 case 多得多。

4.2 三家代表产品：元征、星卡、彩虹无线

讲概念不如看产品。2025 到 2026 年，三家厂商接连发布 AI 诊断产品，路线各不相同，正好构成一张地图。

元征科技：设备龙头的 AI 大模型。元征做了 30 年诊断设备，是行业的龙头，2025 年 10 月发布「AI 智能维修大模型」，思路是模拟专家的诊断思路（来源：中国新闻网广东报道）。它的优势在存量：全国修理厂里跑着的元征诊断设备数量庞大，AI 大模型叠加在设备能力上，老用户升级就能用上。对你意味着：如果店里已经在用元征的设备，优先看它的 AI 升级方案，换生态的成本最低。

星卡科技：智能体跑在云端。星卡推出 AI 诊断智能体 Tyler，自研汽车大模型 ThinkLLM，官方口径基于 2.4 亿次真实诊断案例训练，日均诊断超 40 万次，覆盖 215 个国家与地区，全球注册用户 240 万（来源：行业媒体报道）。这组数字里最值得看的是「日均 40 万次」——它说明这套东西不是发布会样品，是每天在被真实使用的工具。智能体的形态意味着它可以不依赖某台特定诊断仪，通过手机、平板就能调用，适合轻量接入。

彩虹无线：软硬一体的「一修大模型」。2026 年 6 月发布「一修大模型」汽车智能诊断一体机，把大模型做成工位上的一台设备。软硬一体的好处是开箱即用、数据不出店；代价是绑定单一硬件，扩展性看厂商更新节奏。

三家、三条路线——设备龙头在存量设备上加大脑、智能体在云端跑服务、一体机把 AI 做进硬件。这不是谁取代谁，是三种接入方式，对应店里不同的起点。选型的判断标准，4.4 节给五问。

看这波发布潮，还有一层背景值得记：国标 GB/T 47439 要求持证上岗、17 条措施要求开放技术授权，政策把第三方门店往新能源维修推，而新能源车的故障判断比油车更依赖数据——这正是 AI 诊断产品的机会窗口。厂商不是赶时髦，是在抢一个刚打开的市场。

4.3 背后的概念：智能体、知识库与多模态在修车里的样子

宣传页上常有三个词：智能体、知识库、多模态。第 2 章我们讲过通用大模型的边界，这三个概念放到修车场景里，各有具体形态，看懂了你就不会被术语绕晕。

智能体（Agent）：能自己干完一系列动作的 AI。普通对话是你问一句它答一句；智能体接到任务后，会自己拆步骤、调工具、连续执行。Tyler 就是一个诊断智能体：你给它车辆信息和故障现象，它自己完成「查案例库→比对该车型常见故障→输出排查步骤」的完整链条，而不是等你一句一句追问。在修理厂，智能体意味着「一次交代、完整输出」，省的是来回对话的时间。

知识库：AI 专门背着的资料包。通用大模型的「知识」混在全网文字里，什么都懂一点，但不专；诊断工具的厂商会把自己的案例库、维修资料、车型数据做成专属知识库喂给模型，让它在这个范围内回答更准。这就是「专用工具比通用工具准」的根源：星卡的

2.4 亿次真实诊断案例，就是一个巨大的专业知识库。判断一个 AI 诊断工具靠不靠谱，第一件事就是问它的案例和数据从哪来。

多模态：不只认文字，还认图片、声音、视频。修车现场大量信息不是文字——异响是声音，故障灯是图片，抖动是视频，数据流是表格。带多模态能力的诊断工具，可以让你拍一段发动机舱的视频、录一段异响的声音直接问它。通用大模型里，很多国产应用也已经支持拍照提问——第 5 章的工作法里会用到。

三个概念串起来，一张 AI 诊断工具的能力图就清楚了：知识库决定它「懂多少车」，多模态决定它「能接收什么形式的信息」，智能体决定它「能替你干多少步」。宣传页再花哨，往这三个维度上一放，高下立判。

4.4 门店选型五问：数据、覆盖、更新、价格、培训

真要花钱，别只听销售讲。拿这五问去逐个过。

一问数据底子。它的诊断能力建立在什么数据上？是真实维修案例（星卡口径的 2.4 亿次）、厂家技术资料，还是爬的公开论坛帖？案例数据的规模和质量，直接决定它给的方向准不准。追问一句「你们的车型数据多久更新一次」，答不上来的要小心。

二问车型覆盖。你店周边跑的车型，它的数据库里有多少？主打欧美的、主打通用的、主打国产新能源的，各家覆盖不一样。拿你店里最常见的五款车当场试——大部分靠谱的厂商愿意现场演示，演示时挑一辆你熟悉的、你已知道答案的故障车，看它的判断跟实际维修记录差多远。

三问更新频率。车型年年在改款，电池技术迭代更快。它的模型和资料库多久更新一次、更新要不要额外付费？买设备是买「持续的服务」，不是买一台一锤子买卖的机器。

四问价格模式。一次性买断、按年订阅、按次计费？跟店里已有设备能不能打通（元征路线的优势就在这）？把三年的总持有成本算出来对比，不要只看首发价。另外留意条款里有没有「数据回传」的约定——店里客户的数据回传给厂商什么范围，这个要在合同里看清楚，跟第 12 章的数据安全呼应。

五问培训配套。设备到了有没有随单培训？教程是视频还是现场？响应问题找谁？第 3 章说过，厂商随设备的培训是三大利培训渠道之一，这一问其实是在问「买设备送不送能力」。

五问之外送一个动作：把同行的使用反馈问一遍。你认识的同行里有没有已经在用的？用了一年之后「还在续费吗」这个问题的答案，比任何宣传页都诚实。

4.5 通用大模型能当诊断工具用吗：能问方向，不能当结论

看到这你可能想问：手机上的通用大模型免费又好用，能不能直接当诊断工具用？

能用的部分：问方向。第 2 章的模板一就是这么用的——把车型、现象、故障码喂给通用大模型，让它给排查方向。对于常见车型常见故障，通用模型见过海量帖子，给出的方向有参考价值。写工单、编话术、查资料，它更是全能（第 7、8 章的主力）。

不能当结论的部分，三个理由：

一是数据不专。通用模型没有厂商那种结构化的真实诊断案例库，它给的是「全网说法的综合」，不是「基于案例库的判断」。冷门车、新车型、电池内部数据，它的知识要么过时要么缺失。

二是不接车。通用模型读不了你的诊断仪，拿不到实时数据流，只能看你贴给它的文字——贴的过程必有损耗，第 2 章讲过上下文窗口的限制。

三是不担责。通用应用的免责条款写得清楚，输出仅供参考；专用诊断工具至少有厂商对产品能力的背书链条。修车是要签字担责的活，工具的责任边界要清楚。

所以定位一句话：通用大模型是你的「文字助手+方向参考」，专用 AI 诊断工具是工位上的「判断辅助设备」，两者不是替代关系。第 5 章的完整工作法里，两者各占一环。

动手练习

用五问法给一家店做一次「纸上选型」，顺便把你店里的工具现状盘一遍。步骤：

1. 盘现状：列一张表，写下店里现在用的诊断设备（品牌、型号、买了几年、还剩哪些服务）。表头四栏：设备/型号/购入年份/已含服务。
2. 定需求：按你店的车型结构（油车为主还是新能源渐多），写下你最希望 AI 帮上忙的三个场景（如新能源故障方向判断、异响识别、数据流解读）。
3. 用 AI 整理选型问题清单，发这条提示词：

```
你是一位汽车维修设备选型顾问。我的门店情况：〔车型结构，如 60% 油车 40% 新能源，主要品牌〕/门店规模〔几个工位几个技师〕/现有设备〔第 1 步盘出的清单〕。我考虑引入 AI 诊断工具，请帮我：1. 按数据、覆盖、更新、价格、培训五个维度，整理一份向厂商提问的问题清单（每维度 3 个具体问题）；2. 指出以我的情况，三种接入路线（存量设备升级/云端智能体/一体机）哪个更合适并说明理由；3. 列出签约前必须写进合同的三件事。不确定的行业信息直接说不确定，不要编造厂商参数。
```

4. 核验与补充：它给的厂商参数（如有具体数字）一律标记「待向厂商核实」；把问题清单存进你的提示词库，下次设备展会直接带着去用。

思考题

1. 三代诊断工具（读码器/智能诊断仪/AI 工具）里，判断的责任分别落在谁身上？用一句话概括「技师位置往后挪一格」是什么意思。
2. 三家厂商三种路线（存量升级/云端智能体/一体机），各适合什么起点的店？你自己的店更适合哪种？
3. 「星卡 Tyler 日均诊断超 40 万次」这个数字，能证明什么、不能证明什么？（提示：能证明有人在用；不能证明诊断结果都对。）
4. 4.5 节说通用大模型「不接车、不担责」。这两条限制，在你店里哪个更致命？
5. 动手实操：完成 4.6 节练习，把盘出的设备现状表拿给店长看一次——选型的第一步不是挑新工具，是知道手里有什么。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	演进图	诊断工具三代演进：读码器（人判断）→智能诊断仪（框架判断）→AI 工具（方向假设+人拍板）	自绘
图 4-2	对比表	三家产品对比：元征（存量设备+大模型）/星卡 Tyler（云端智能体，ThinkLLM、日均 40 万次）/彩虹无线（一体机）	自绘（数据源：调研卡产业侧公开报道）
图 4-3	示意图	AI 诊断工具能力三维度：知识库（懂多少车）/多模态（接收什么信息）/智能体（干多少步）	自绘
图 4-4	清单卡	选型五问卡片：数据/覆盖/更新/价格/培训，各配一个追问句式	自绘
图 4-5	定位图	通用大模型 vs 专用诊断工具分工：文字助手+方向参考 / 工位判断辅助设备	自绘

第 5 章 AI 辅助诊断的完整工作法：从问诊到复核

本章导读

工具选好了，这一章把它嵌进你每天的修车流程。完整工作法五步：问诊（AI 帮你把客户的描述问全、写成结构化工单）→ 初判（把现象、故障码、数据流喂给 AI 拿方向假设）→ 实车验证（按假设做检查，这一步必须你上手）→ 复核（AI 的判断与实测对不上时的五种情形与处理）→ 交付（把结论写成客户听得懂的话）。每一环给完整提示词与实操示例。最后划一条不可越界的红线：AI 辅助不等于替代持证判断——国标的持证要求是给「人」的，签工单的也是你。读完你能把一次完整的 AI 辅助诊断从头到尾走通。

5.1 问诊：把「不太对劲」问成结构化症状

诊断从客户开口那一刻就开始，但客户说不出有用的信息。「车不太对劲」「有声音」「开起来怪怪的」——这类描述里没有诊断线索。问诊的水平，决定后面所有环节的质量。

传统问诊靠经验：老师傅听车主讲两句，心里就有追问清单。这套本事值得尊重，但它有两个问题：一是快不了，二是依赖单个人。AI 能把「老师傅的追问清单」变成店里的标准动作。

问诊环节让 AI 干两件事：把客户口语转成结构化症状，再帮你生成追问清单。实操分两步。

第一步，客户到店后，把他的原话（越原始越好，别加工）发给 AI：

> 你是汽修店的服务顾问。车主对车辆问题的原话如下：「〔客户原话，一字不改〕」。车辆基础信息：〔车型/年款/动力类型/里程〕。请：1. 把症状整理成结构化描述（现象/发生条件/频率/伴随情况）；2. 给我一份当面向车主追问的问题清单（不超过 8 个），按「对诊断价值从高到低」排列；3. 标出原话里模糊、需要当面确认的表述。

第二步，拿着追问清单跟客户聊。聊完把新信息补进对话，让它输出一版问诊单：

> 补充信息如下：「〔追问得到的内容〕」。请把全部信息整理成最终版问诊单，格式：①故障现象（规范描述）；②发生条件与频率；③最近相关事件（事故/保养/加装/加油）；④客户关注点（他最在意什么）；⑤初步判断需排除的方向。200 字以内，这份单子要贴进工单。

两个实操细节。第一，客户原话别替他「翻译」——他说的「过个水坑之后就响」可能就是关键线索，你转述成「涉水后异响」反而丢了细节。第二，问诊单生成后自己过一遍：AI 没听懂的、理解错的，当场改，别让错误一路带进后面的环节。

5.2 初判：故障码+数据流+现象，三样喂给 AI

有了结构化问诊单，进入初判环节。这一步的要点是「喂料要全、格式要对」。

喂给 AI 的料分三样：

第一样：故障码及其官方含义。注意「官方含义」四个字——同一串码在不同厂家定义可能不同，能查到该车型的官方定义就附上，查不到就只给码，让 AI 提示你去哪查。切忌让 AI 直接「翻译」冷门码。

第二样：数据流关键段。这是最容易翻车的一步。记住第 2 章讲的上下文边界：不要把几万行的完整数据流甩进去。正确做法是摘异常段——故障发生时刻附近的帧、明显偏离正常范围的参数。摘的时候带上参数名和单位。

第三样：结构化问诊单。5.1 节的产物，直接复用。

三样备齐，发初判提示词：

```
你是一位有二十年经验的汽车维修技师，请根据以下三项信息给出诊断方向假设。

【问诊单】〔粘贴 5.1 的最终版问诊单〕
【故障码】〔码+官方含义，没有官方含义就注明「定义待查」〕
【数据流关键段】〔逐行列出：参数名 | 数值 | 单位 | 正常参考范围（如有）〕

请输出：1. 最可能的 3 个故障方向，按可能性排序，每个方向说明「依据是上面哪条信息」；2. 每个方向对应的验证步骤（必须是修理厂可执行的，写清用什么工具、测什么、正常值大概是什么样）；3. 明确列出「以上信息还缺什么，建议补测哪些参数」；4. 对涉及具体扭矩、油液型号等参数的建议，标注「需查维修手册核实」。
```

这份提示词里埋了三个防幻觉设计，说明一下原理：「依据是上面哪条信息」逼 AI 把每个方向锚到具体证据上，防止它凭空发挥；「修理厂可执行」防止它给你实验室级方案；「需查维修手册核实」是把参数类建议显式标记出来，等你的核验。

拿到初判结果，先别急着动手。花两分钟做一件事：把三个方向挨个读一遍，用自己的经验先过一遍筛——哪个方向跟你对这个车型的了解冲突？哪个方向的数据依据其实很弱？AI 的排序不一定对，你的行业直觉是第一道过滤器。筛完再进入验证。

5.3 验证：AI 给方向，手上出结论

验证环节是全书最没有歧义的一章内容：这一步只能你上手。

原因前面反复讲过：国标 GB/T 47439 的持证要求给的是「人」——高压系统维修技术人员须经培训合格、持低压电工作业特种作业操作证、涉电作业双人协同。AI 可以告诉

你「先验电再拆包」，但执行验电的那双手必须是持证的、有人协同的。同时，万用表、绝缘表、举升机上的手感，AI 一样都替代不了。

验证的操作纪律三条：

一、按假设逐个验证，不跳步。AI 给了三个方向，按它的验证步骤一个个来。很多人拿到第一个「像」的结论就收工——「像」和「是」之间差一次确认。

二、测量结果记在工单上，不凭脑子。测了什么值、什么工况下测的、用什么表，记下来。这些既是复核环节的输入，也是万一有纠纷时的凭据。

三、验证中产生的新数据（新的故障码、新的异常参数），顺手喂回 AI 更新判断：

> **验证过程补充：我在〔哪个部件〕测得〔什么数值，什么工况〕，与初步判断的方向〔一致/不一致〕。请基于新信息更新你的方向排序和下一步验证建议。仍然只给方向和验证步骤，最终结论我会根据实测确定。**

这个「初判→验证→补喂→再验证」的小循环，是 AI 辅助诊断的核心节奏。经验上，两三个循环之后，故障范围会收得很窄——比老师傅独自排查快，且每一步都有记录。

5.4 复核：AI 判断对不上时的五种情形

AI 的方向假设跟你的实测对不上，是常态不是意外。对不上的时候怎么处理，区分五种情形：

情形一：AI 方向错了，验证推翻。最常见。处理：直接放弃该方向，把否证结果喂回去（5.3 节的补喂提示词），让它排下一个。不必懊恼——AI 本来就是给假设的，被验证推翻的假设也是有价值的（它帮你排除了一个方向）。

情形二：AI 方向对，但验证步骤不落地。比如它建议「检测电池包内各模组电压」，但你的设备或权限做不到。处理：把它改成你设备能做的等效检查，或者外包给有能力的检测方。AI 不知道你的设备清单，这层翻译永远是你的活。

情形三：AI 和你的直觉冲突。AI 说 A 方向，你的经验咬定是 B。处理：两个都验证，别赌。这里有个提醒：老师傅的直觉在油车上准确率高，在新能源车上未必——新能源的故障模式（软件逻辑、电池管理策略）跟油车的机械直觉是两套东西。直觉和 AI 冲突时，恰恰说明这台车值得多花十分钟。

情形四：验证结果「部分支持」。比如方向 A 的检查项五个里三个异常两个正常。处理：回到 5.2 重新喂料，把部分支持的结果讲清楚，让 AI 给交叉验证的建议——可能是一个故障引发的多重症状，可能是两个故障叠加。

情形五：全部方向都被推翻。说明喂的信息有缺口，最常见的是漏了「最近相关事件」（洗过车、加装过东西、修过别处）。处理：回 5.1 重新问诊，重点追问你最初没问到的角落。疑难杂症卡壳时，八成是问诊环节偷懒了。

五种情形记不住没关系，记住一个总原则：**对不上，先怀疑信息不全，再怀疑 AI 错了，最后才怀疑自己经验错了。**顺序别反——先补信息永远成本最低。

5.5 交付：把结论讲成客户听得懂的话

修好了不算完，让客户明白「他的车怎么了、为什么这么修」才算完。交付环节的文字活，AI 是好手，但你的判断要占住关键位置。

交付给 AI 的任务两个：技术结论翻译成人话；费用构成解释清楚。提示词：

> **你是汽修店店长。本次维修信息如下：车辆〔车型/年款〕，故障现象〔一句话〕，诊断过程〔排查了什么、最终确认什么原因〕，维修方案〔换了什么/修了什么〕，费用构成〔工时费 X 元+配件费 Y 元，明细〕。请输出：1．一段给客户的维修说明（150 字以内）：故障是什么、怎么找到原因的、为什么这么修，用生活化比喻，不吓唬人；2．费用的分项解释（工时为什么值这个钱、配件什么渠道什么价）；3．后续注意事项与下次建议检查项。语气实在，不用感叹号，不夸大。**

拿到稿子，你改三处再交出去：一是比喻——AI 的比喻经常不太贴，换成你顺口的说法；二是费用——数字必须逐项跟你的报价单核一遍，AI 只管表达不管对错；三是承诺——「下次什么时候来检查」这类话，按你的实际节奏定，别让 AI 替你承诺。

最后说说那条贯穿全章的红线。从问诊到交付五步走完，你会发现 AI 参与了每一步，但每一步的「拍板」都是人：问诊单你过目，方向假设你筛选，验证你亲手做，复核你按原则处理，交付稿你改完签字。国标 GB/T 47439 要求持证上岗，担责链条从头到尾落在持证技师身上——AI 是帮你把活干快干细的工具，工单上签字的名字必须是你的。这条红线写进第 12 章的接车前检查表，是整个门店用 AI 的第一原则。

动手练习

拿店里一台（脱敏后的）真实车辆，把五步完整走一遍。步骤：

1. 选车：挑一台最近进店的、故障已排除的车（用它的真实资料做复盘式练习，不担风险）。
2. 问诊：把客户当时的原话发给 AI（用 5.1 第一步提示词），对比它的追问清单和你当时实际问的——漏问了哪几个？
3. 初判：用 5.2 提示词，把当时的故障码+数据流关键段+问诊单喂进去，看它排的第一方向是不是你当时的实际诊断结论。
4. 复盘：如果 AI 排错了方向，对照 5.4 五种情形，判断属于哪一种；如果排对了，看看它的验证步骤跟你实际做的差在哪、谁的更省时间。
5. 沉淀：把这次五步练习里表现最好的两条提示词改造成你店的固定版本（车型、常用参数范围都填进去），存进提示词库，从下一台车开始用。

思考题

1. 5.2 节的初判提示词里埋了三个防幻觉设计，分别是哪三个？各自防的是什么？
2. 「AI 方向假设被验证推翻」为什么说也是有价值的？用排除法的逻辑说说。
3. 老师傅的直觉在什么情况下跟 AI 冲突最值得警惕？为什么说新能源车不能全信机械直觉？
4. 5.5 节要求改 AI 交付稿的三处（比喻/费用/承诺），漏改哪一处的后果最严重？为什么？
5. 动手实操：完成 5.6 节的复盘练习，把你测出的「AI 第一方向是否命中」结果记进案例笔记——连续记录十台车之后，你就知道自己店里这套工作法的真实命中率了。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	五步工作法全景：问诊→初判→验证→复核→交付，每步标注「AI 干什么/人干什么」	自绘
图 5-2	示意图	初判喂料三件套：问诊单/故障码（含官方含义）/数据流关键段，配「不喂整包数据流」警示	自绘
图 5-3	循环图	「初判→验证→补喂→再验证」小循环示意	自绘
图 5-4	决策树	复核五种情形处理路径：方向错→换向/步骤不落地→翻译/直觉冲突→都验证/部分支持→交叉/全推翻→重问诊	自绘
图 5-5	红线卡	合规红线卡：AI 辅助≠替代持证判断（引用 GB/T 47439 三道硬杠），「签字的名字必须是你」	自绘

第 6 章 读懂电池数据：接住「以修代换」的政策窗口

本章导读

新能源维修最大的增量生意在电池，而电池生意的钥匙，是读得懂数据。这一章从零讲起：BMS 是什么、SOC 和 SOH 各代表什么、一块电池的「体检报告」怎么读；再讲政策给的机会——2026 年 4 月实施的电池回收管理暂行办法要求公开维修技术信息，第三方维修「读不了数据」这件事从制度上破冰，配套的电池健康评估规范 5 月落地，「以修代换」从文件里的理念变成店里的生意。最后讲怎么接：健康度评估怎么做、检测报告怎么出、什么时候建议修、什么时候建议换。读完你能看懂电池检测数据，对一台车的电池能不能修，给出有依据的判断。

6.1 BMS：动力电池的管家和数据源头

先建立一个认识：电池包不是一整块电池，是几十上百节电芯串并联起来的一个「班组」，每节电芯的状态都有差别。谁来管这个班组？BMS——电池管理系统，Battery Management System。

BMS 干四件事。一是监控：实时采集每节电芯（或每个模组）的电压、电池包的温度、充放电电流。二是保护：电压过高过低、温度超标、电流过大，它直接切断回路，这就是有时候车「充不进电」的原因——不是坏了，是管家在保护。三是均衡：电芯之间状态有差异，BMS 想办法让它们步调一致。四是上报：把所有数据整理好，通过整车网络告诉车机和诊断仪。

为什么这章从 BMS 讲起？因为它是电池数据的源头。你要给电池做判断，靠的不是拆开包肉眼看——肉眼能看的太少了——靠的是读 BMS 攒下的数据。诊断仪接上 OBD 接口，读到的大部分电池信息，都是 BMS 上报的。所以第 5 章讲的「喂料给 AI」，在电池问题上，喂的就是这批数据。

对转岗技师来说，这是个好消息：你不需要先成为电化学专家才能上手。BMS 把复杂的电化学状态翻译成了数字——电压、温度、内阻、容量——数字这东西，修了十年油车

的人都会看。你要补的是两个环节：知道每个数字的合理范围，知道数字之间的关联怎么解读。前者靠查，后者靠练。

6.2 SOC 与 SOH：剩多少电和还剩几成新

电池数据里出现频率最高的两个缩写，先说清楚。

SOC，State of Charge，荷电状态——电池「还剩多少电」。仪表盘上的电量百分比就是它。SOC 是动态的，充放电之间来回变。它本身不太说明电池健康问题，但它是很多判断的参照系：同样用到 30% 电量，有的车明显掉电快，问题可能不在 SOC 本身，在容量衰减。

SOH，State of Health，电池健康状态——电池「还剩几成新」。一块新电池满电容量是 100%，用了几年后实际满电容量跌到原来的 82%，SOH 就是 82%。SOC 回答「现在剩多少」，SOH 回答「这块电池还剩几成功力」。判断电池能不能修、值不值得修，核心看 SOH。

SOH 怎么来的？不是直接测出来的，是 BMS 根据充放电历史、容量变化、内阻变化综合算出来的估算值。这里有个从业者必须知道的细节：**SOH 是估算，不同厂家的算法不一样，同一块电池在不同工具下读出的 SOH 可能差好几个点**。所以第 5 章的纪律在这里同样适用：AI 给你的解读是参考，报告上的数字要标注「用哪个工具、哪版程序读的」——数字对不上的时候，先核对工具和口径，再谈车的事。

除了这两个主指标，日常判断还常用几组数：

- **单体电压一致性**：同一时刻，各节电芯的电压应该很接近。压差大了，说明某节电芯「掉队」——这是可修性问题的重要信号。
- **温度分布**：电池包内各测温点的温差。局部温度异常偏高，可能是冷却出了问题，也可能预示该区域电芯状态恶化。
- **内阻**：电芯内阻随老化上升。内阻明显偏高的电芯，充放电时发热大、性能差。

给 AI 喂电池数据时，这几组数就是「数据流关键段」的电池版。第 5 章 5.2 节的喂料方法直接迁移过来，只把行业背景换掉：

```
你是一位有动力电池检测经验的维修技师。请根据以下数据给出电池健康判断方向。

【车辆】〔车型/年款/动力类型/里程/使用年限〕
【SOC 与 SOH】当前 SOC〔X%〕；SOH 读数〔X%〕（工具：〔诊断仪型号/程序版本〕）
【单体电压】最高单体〔X.XXX V〕（编号〔N〕）、最低单体〔X.XXX V〕（编号〔N〕）、压差〔XXX mV〕
【温度】各测温点：〔逐点列出，标注最高点位置〕
【内阻异常】〔如有，列出内阻明显偏高的电芯编号与数值〕
【充电表现】客户描述：〔如「从 80% 充到 100% 时间明显变长」〕

请输出：1. 电池状态的整体判断方向（健康/轻度衰减/需要重点检测）；2. 你的判断依据对应上面哪条数据；3. 建议进一步做哪些检测（须是修理厂可执行的）；4. 哪些结论需要「需查该车型维修手册或电池厂家标准核实」。只给方向，最终结论以实测为准。
```

6.3 政策破冰：维修技术信息公开与「以修代换」

第 1 章讲过 17 条措施鼓励「以修代换」，这一节把它落到电池生意上。先理政策链条，三个文件环环相扣。

第一个文件：工信部条线的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，2026 年 4 月实施。它压实车企与电池企业的回收责任，同时要求公开维修技术信息（来源为行业专栏文章梳理，具体条文以原文为准）。这句话对第三方维修的含义是：过去电池数据、维修技术资料锁在主机厂体系里，第三方「读不了数据、查不了资料」；制度上开始要求公开，这是破冰。

第二个文件：配套的《纯电动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范》，2026 年 5 月落地。它解决的是「口径」问题——一块电池健康不健康，以前各说各话，4S 说该换、车主觉得还能用，没有统一尺子。评估规范给了统一的评估口径，电池「体检」第一次有了标准格式。

第三个文件：商务部等九部门 17 条措施，2026 年 6 月 23 日发布，明确鼓励「以修代换」，并引导车企、电池企业开放维修技术授权（来源：经济参考报报道）。加上 GB/T 47439—2026 在 8 月 1 日给「谁能干这个活」立了资质门槛——四件事连起来，一条生意链的规矩齐了：数据在开放（回收办法）、口径在统一（评估规范）、方向在鼓励（17 条）、人在持证（国标）。

对门店的实际意义，说直白些：**电池检测与维修评估，是政策窗口期里第三方门店最值得布局的一块增量业务**。三个理由：一是车龄结构——早年投放的新能源车（营运车尤其）正进入电池衰减集中显现期，检测需求在涨；二是差异化——电池检测能力不是每家店都有，谁先具备谁先接住周边的车源；三是信任生意——「以修代换」意味着帮客户省钱，检测报告站在客户这边说话，这种店客户替你传播。

布局的顺序建议倒过来，先从「检测评估」起步，再谈「维修」：检测的门槛低（诊断仪+评估规范口径）、风险小（不下手拆包）、客流价值高（报告带来信任）。等检测量起来、双人持证技师到位，再往维修和换件延伸。

6.4 一份电池体检报告怎么读

「体检报告」是这单生意的交付物。它长什么样、怎么读，这一节用一份示意结构的报告走一遍。（以下结构与数据为教学示意，实际报告以你所用设备与评估规范格式为准。）

一份给客户看的电池体检报告，主体五块：

第一块：车辆与电池基础信息。车型、年款、里程、使用年限；电池类型（磷酸铁锂/三元）、标称容量、充电习惯描述（常快充还是慢充、经常充满还是浅充浅放）。这块是背景，也是后面解读的钥匙——同样 SOH 85%，跑了 30 万公里的营运车和跑了 6 万公里的私家车，含义完全不同。

第二块：SOH 与容量。 示意：SOH 读数 86%，对应实际满电容量约 43 度（标称 50 度）。解读要点：这个数离「该换」有多远？行业里常以 SOH 80% 左右作为重点关注线（各厂家标准不一，需查该车型标准核实）——86% 说明还在正常衰减区间，但已值得建立档案、半年复测。

第三块：一致性数据。 示意：最高单体 3.412V、最低单体 3.365V、压差 47mV；温度最高点在包体后部（比最低点高 5℃）。解读要点：压差在数十毫伏级别属常见范围，但后部温度偏高提示冷却回路可能需要检查——一致性数据的价值在「指方向」：告诉你问题可能在哪，而不是直接下结论。

第四块：充电表现与客户感知对齐。 示意：客户反馈「充满一次跑的里程比新车时少了约一成半」，与 SOH 86% 的容量衰减基本对得上。这一块在报告里特别重要：把检测数据和客户的主观感受对齐，客户才会相信报告。数据说 86%、客户说「没觉得衰减」，这单生意反而难谈——先帮客户确认感受，再给数据解释。

第五块：结论与建议。 分三档：状态良好（正常保养节奏）；需要关注（给出复测周期和用车建议，如避免长期满电存放、减少快充占比）；建议检修（列出疑似问题点位和下一步检测项目）。

读报告的要领一句话：**单点数字不下结论，多个数据互相印证才下判断。**SOH、压差、温度、充电表现四组数据指向一致，判断才立得住；只有单点异常，先复测再说。

这五块报告，从数据到文字稿，AI 都能搭手。把上面示意结构做成提示词模板：

```
你是一位电池检测报告撰写助手。请根据以下检测数据，按「车辆基础信息/SOH与容量/一致性数据/充电表现对齐/结论建议」五块结构，生成一份给车主看的电池体检报告初稿。要求：1. 每块数据配一句通俗解读，不堆术语；2. 结论分「状态良好/需要关注/建议检修」三档，本次数据支持哪档就写哪档，不确定的写「建议复测」；3. 涉及具体阈值的判断（如 SOH 80% 重点关注线）标注「以该车型厂家标准为准」；4. 全文 600 字以内，语气平实，不吓唬人。

【检测数据】〔粘贴：车型信息/SOC、SOH/单体电压/温度分布/内阻/充电表现/客户描述〕
```

初稿拿到后你改两处：阈值判断按你查到的该车型标准核实一遍；「建议检修」档的具体项目，按你店实际能干的活来写——报告上写的每一项，都是对客户的一个承诺。

6.5 修还是换：给客户的判断框架与话术

电池生意最难的一步不是检测，是「修还是换」的建议。建议给低了客户有安全隐患，给高了客户觉得你想赚他钱。这一节给一个三问框架，把判断拆成客户能听懂的三步。

第一问：安全有问题吗？ 这是底线问题，与经济性无关。出现以下任一情形，直接进入检修通道，不讨论值不值：热失控预警记录、严重鼓包或漏液、单体电压异常离散、绝缘报警。这些情况下的建议话术也简单：「这个跟钱没关系，是安全问题，必须处理。」安全问题上不含糊，恰恰是门店建立专业信任的地方。

第二问：性能衰减到什么程度？ 用 SOH 和客户的实际体验说话。SOH 还在正常衰减区间、客户日常使用没感知——如实告知「正常，不用动」，顺便给用车建议；衰减到影响使用（续航明显缩水、充电变慢），进入第三问。

第三问：修比换省多少？ 这是「以修代换」的核心账。修的路径包括：均衡修复（针对一致性差）、模组级更换（只换掉队的模组，不换整包）、冷却与线束等外围问题的检修。换就是整包更换（或厂家政策下的包内更换）。给客户算账要三个数都摆出来：修的费用、换的费用、各自的质保与预期效果。账算得越透明，客户越信你——「以修代换」本来的卖点就是帮客户省钱，遮遮掩掩反而做砸这个定位。

三问框架背后有个共同前提：你读得懂数据，才判断得出安全、衰减、修换比。这也回答了本章开头那句话——电池生意的钥匙是读得懂数据。

最后交代这个业务的两条合规边界。第一，检测报告上的判断，签发的是持证技师——GB/T 47439 的持证要求覆盖高压系统作业，电池检测涉高压部件，报告的结论必须是有资质的人负责（本书第 3 章讲证怎么考）。第二，「修还是换」的建议写进工单前过一遍你的手：AI 能帮你把账算清楚、话说明白，但建议必须以你的实测和该车型标准为准。政策开了窗，怎么走好这条路，靠的是店的真本事。

动手练习

拿店里一台车（或自己的新能源车）做一次电池数据「读片」练习。步骤：

1. 采集：用诊断仪读出这台车的 SOC、SOH、单体电压（最高/最低/压差）、温度分布、充电表现，逐项抄下来。没有新能源车源的，用本章 6.4 节的示意数据代练。
2. 喂料：用 6.2 节的「电池数据判断」提示词，把数据喂给 AI，拿方向假设。
3. 对照：它的判断方向跟你的直觉一致吗？它标了「需查厂家标准核实」的点，你试着查一下该车型的官方口径（查不到就记录「待查」——这个动作本身就是练习）。
4. 成稿：用 6.4 节的报告提示词，生成一份给车主看的体检报告初稿，你修改定稿。
5. 存档：这份报告模板存进提示词库，标注适用车型范围——第二台同类型车进店，直接复用。

思考题

1. SOC 和 SOH 一字之差，含义完全不同。用一句车主能听懂的话，分别解释这两个指标。
2. 同一台车，两台不同厂家的诊断设备读出的 SOH 差了 4 个百分点。可能的原因有哪些？你先查什么、后查什么？
3. 6.3 节说「先从检测评估起步，再谈维修」。结合你店的现状（设备、人员、资质），列出你布局电池业务的第一步该做什么、还缺什么。
4. 客户拿着别家店的报告来问：「他们说我电池只剩 78% 了，必须换，你帮我看看？」按本章的三问框架，你接下的第一件事是什么？
5. 动手实操：完成 6.6 节的读片练习，把你定稿的那份电池体检报告发给一位同行看，请他标出「看不懂的地方」——那些地方就是你下一版模板要改的术语。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	示意图	BMS 四件事示意：监控/保护/均衡/上报，标注「电池数据的源头在这里」	自绘
图 6-2	对比图	SOC 与 SOH 对比卡：SOC=还剩多少电（动态），SOH=还剩几成新（缓变），配「SOH 是估算值、各厂家口径不一」警示	自绘
图 6-3	时间线图	政策链条：回收办法（2026-04 实施）→ 健康评估规范（2026-05 落地）→ 17 条措施鼓励以修代换+授权开放（2026-06-23）→ GB/T 47439 持证要求生效（2026-08-01）	自绘（数据源：调研卡政策面）
图 6-4	模板图	电池体检报告五块结构示意：基础信息/SOH 与容量/一致性/充电表现对齐/结论建议，标注「单点不结论、多数据互证」	自绘
图 6-5	决策图	修还是换三问框架：安全有问题吗→衰减到什么程度→修比换省多少，安全问直接进检修通道	自绘

第 7 章 工单与报价：维修业务的文字活交给 AI

本章导读

修理厂每天都在写字：接车单、维修工单、报价单、给客户解释的微信长文、保险理赔说明。这些活琐碎、重复，还最容易被客户挑毛病——一个描述不清的工单，可能就是一场扯皮的开始。这一章给四套成套用法：工单怎么把客户口语转成规范术语（附防纠纷的细节检查清单）、报价单怎么生成得工时配件清清楚楚、客户沟通的三类高频场景（换件解释、费用异议、取车交代）各给完整话术模板、保险理赔描述的规范写法。最后划一条边界：哪些字不能让 AI 代签——报价确认必须客户本人，免责条款必须过你的法务常识。读完你能把每天一两个小时的文字工作压进十几分钟，且每份单据都过了你的手。

7.1 接车与工单：口语描述转规范术语

工单是修理厂最基础的法律文书之一：车是你的店修的，修了什么、换了什么、谁确认的，全看它。但工单的质量，往往卡在第一环——客户怎么说，你就怎么记。

客户说「过个水坑之后就响」，接待的技师写成「底盘异响」——四个字，丢了多少信息？涉水这个触发条件、异响的出现时机，全没了。一周后客户回来扯皮「你们当时根本没检查涉水部分」，你翻工单， indeed 只有「底盘异响」。

AI 在这个环节干的活很明确：把口语转成结构化的规范描述，并提示你该追问什么。第 5 章 5.1 节已经给过问诊的提示词，这里不重复，只强调工单环节特有的两个动作。

第一个动作：转写工单描述。客户走后，把问诊记录交给 AI 整理成工单用语：

```
你是汽修店的工单录入员。以下是一位车主对车辆问题的口语描述和接待追问记录，请转写成维修工单的「故障描述」栏。要求：1. 使用维修行业规范用语，但保留关键原始细节（触发条件、频率、工况）；2. 分「故障现象/发生条件/客户主诉」三行；3. 描述中不确定的信息用〔待确认：××〕标注，不许自行补全；4. 100 字以内。

【车主口语】〔原话，一字不改〕
【追问记录】〔接待时补充问到的信息〕
```

「不许自行补全」这一条是防纠纷的关键。AI 有个毛病：爱把话补圆。客户没说哪边响，它可能写成「左侧底盘异响」——它不是故意编，是觉得这样更通顺。工单上每个〔待确认〕标注，都是留给技师实车检查时落实的钩子。

第二个动作：交车前的细节核对。工单除了记故障，还要记随车物品和车况——这是防纠纷的另一半。让 AI 帮你生成核对清单：

> 请生成一份汽修店接车核对清单，用于接车时与客户当面确认并记录在工单上。包含四类：1. 随车物品（行驶证、备胎、工具、贵重物品等）；2. 车况记录（外观划伤、油液余量、里程数、油表/电量表）；3. 客户特殊交代（不改动的部位、旧件是否带走、特殊要求）；4. 本次维修范围确认（本次只修××，其他问题另行报价）。输出成打勾清单格式，一页纸以内。

这个清单打印出来贴在接待台，每台车过一遍。工作量几分钟，能挡掉大部分「我的车丢东西了」「你们把我这里刮了」的事后纠纷。

7.2 报价单：工时、配件与透明话术

报价单是客户决定「修不修、在哪儿修」的关键一页。客户对比三家店，比的往往就是哪家的单子看得明白。报价单的 AI 用法，核心是把「工时+配件+话术」三件套一次生成。

先给模板：

> 你是汽修店的前台报价员。请根据以下维修项目，生成一份给客户看的报价单。
>
> 【车辆】〔车型/年款〕
> 【维修项目】〔如：前刹车片更换、机油机滤保养〕
> 【配件】〔品牌/规格/渠道/单价〕
> 【工时】〔项目/工时定额/工时费单价〕
> 【可选项】〔如：原厂件 vs 品牌件两档，客户可选〕
>
> 请输出：1. 报价单表格（项目/明细/数量/单价/小计，最后一行合计）；2. 每个项目配一句「为什么要做」的说明（30 字内，说依据不吓唬人）；3. 可选项的对比说明（差价多少、差别在哪）；4. 一句透明承诺话术（如「旧件可带走」「换件前拍照确认」）。

拿到初稿，改三处再给客户：

改价格。 AI 只管排版和话术，所有数字必须逐项跟你的实际采购价、工时定额核一遍。这一步没有商量余地——报错价要么亏钱要么失信，AI 不负责这个。

改项目说明。 AI 写的「为什么要做」经常偏教科书。客户不是来学构造的，他想知道「不做会怎样、做了值不值」。把说明改成你自己顺口的说法，语气实在，别夸大。

改可选项。 AI 给的两档对比是通用模板，你要按自己店的真实供货渠道改——写上去的每个选项，你都必须真能拿到货。

再说「透明」这件事本身。报价单上最有说服力的三句话：「旧件可以带走」「换件前拍照给您确认」「多出来的项目先报价再动工」。这三句成本为零，但客户对修理厂最大的疑虑——「会不会乱换件、乱加项目」——直接被这三句拆掉。17 条措施鼓励「以修代换」、

强调消费者选择权，方向就是消费透明。把透明做成店里报价的固定动作，政策的风向和你获客的逻辑是一致的。

7.3 客户沟通：换件解释、费用异议、取车交代

客户沟通里最费神的三类场景，各给一个模板。

场景一：换件前的解释。 检查发现问题，要向客户解释「为什么需要换」。这通电话或微信的质量，直接决定这单生意成不成：

```
你是汽修店技师长。请把以下检查结果，转成发给车主的换件说明。要求：1. 先说检查发现了什么（用车主听得懂的话）；2. 再说不处理的影响（客观陈述，不吓唬人）；3. 给出建议方案和报价区间；4. 结尾留决定权给客户（「您考虑一下，有问题随时问我」）；5. 150 字以内，微信消息体，语气像熟人聊天。

【车辆】〔车型/年款/里程〕
【检查结果】〔如：右前减震器漏油明显，压缩回弹测试性能下降〕
【建议方案与报价】〔方案/费用区间〕
```

场景二：费用异议。 客户觉得贵，是常态。应对的核心不是降价，是把费用的构成讲清楚。让 AI 帮你把「贵」翻译成「值」：

```
客户对我们店的报价有异议，认为比网上配件价格贵不少。请帮我拟一段回复。要点：1. 先认同客户的感受（"您这么对比是对的，谁的钱都不是大风刮来的"）；2. 拆解费用构成：配件费（什么品牌渠道，跟最低价件的差别）+ 工时费（包含什么服务：检测、质保、旧件带走）；3. 说明低价件的风险但不贬低同行；4. 给客户台阶和选择（"您要是想用经济型配件，我给您换个方案再报一版"）；5. 200 字以内，不卑不亢。
```

这段模板里藏着一个原则：**异议处理不是话术问题，是你店里真有可以摆上台面的构成。**配件渠道正、工时明码、质保真实，AI 帮你把这三样组织成客户听得进去的话；要是这三样本身就含糊，多好的话术也救不回来。

场景三：取车交代。 修完交车，多数店说一句「好了，您慢走」。这一步其实是复购的起点——交代得专业，客户对店的信任上一个台阶：

```
请根据本次维修记录，生成取车交代话术。包含四部分：1. 修了什么（一句话回顾）；2. 取车后注意事项（如：新刹车片需要 200 公里磨合，头两天刹车脚感偏软属正常）；3. 下次建议（什么时间或里程回来做什么检查）；4. 质保说明（本次更换部件质保××，出现××情况直接联系我们）。口语化，当面说 60 秒以内，同时给一版微信文字稿。

【维修记录】〔本次工单要点〕
```

三个场景的共同点：AI 出初稿，你改成自己的语气再发。跟客户打交道的文字，署的是你店的名声——「像不像你会说的话」这道检查，省不得。

7.4 保险场景：理赔描述的规范写法

事故车维修涉及保险理赔时，描述的规范程度影响理赔顺畅度。这一节说清 AI 能帮什么、不能帮什么。

能帮的：把事故经过和损失情况整理成条理清晰的描述文字。车主出了事故心慌意乱，描述颠三倒四；你按流程拍照定损后，让 AI 把信息组织成规范段落：

```
你是汽修店的保险接待员。请根据以下信息，整理一份事故车维修的定损描述，用于提交保险公司或协助客户报案。要求：1．按「事故时间地点/事故经过/车辆损失情况（由外到内逐部位）/已拍照留存/预估维修内容」结构；2．只陈述客观事实，不做责任判断（责任认定以交警或保险定损为准）；3．损失程度不确定的部位写「待拆检确认」；4．语言规范简洁。

【客户口述】〔事故经过原话〕
【现场照片记录】〔哪些部位拍了照、可见损伤〕
【车辆信息】〔车型/年款/保险情况〕
```

注意模板里那条红线：「不做责任判断」。事故责任是交警和保险公司定的事，修理厂的文字里下责任判断，轻则被退回重写，重则给自己惹麻烦。AI 初稿里如果出现了「对方全责」「我方责任」这类表述，一律删掉。

不能帮的：替客户「优化」事故描述。有人会动心思——把事故时间说模糊点、把损失说得重一点，好过理赔或多赔。这条路走不通也不该走：保险欺诈的定性不讲「金额大小」，虚构事实本身就是红线。AI 生成的内容你有审核义务，别让工具变成风险放大器。这个态度也跟第 12 章的合规底线一致：技术帮你提效，责任一点没少。

7.5 不能代签的字：AI 写、你负责

这一章收尾，划清楚 AI 在单据上的边界。一句话：**AI 可以写，签发权在你；有些字，AI 永远不能替你签。**

分三档说。

第一档：放手让 AI 写初稿的。工单故障描述、报价单排版、客户沟通话术、理赔描述——这些都是格式化程度高、你有能力核验的文字。AI 写，你改，效率翻倍。

第二档：AI 写、但必须逐字核对的。涉及承诺的文字——质保条款、交车时间、「多退少补」的费用约定。AI 生成这类文字时经常「好心」替你扩大承诺范围（「本店对维修质量终身负责」这种话它真写得出来）。凡是构成承诺的句子，逐句核对，按你店真实的质保政策改。写进单子的每个承诺，都是你店要兑现的债。

第三档：AI 永远不能替代的。三类：

- **客户的签字确认。** 报价确认、维修项目确认、旧件处理方式确认——必须客户本人确认。微信里发报价让客户回「可以」，也行，但那必须是客户本人回的，不能是你替他「默认同意」。

- **涉及免责的条款**。「车辆留存贵重物品丢失概不负责」这类条款，写法不当可能无效甚至反伤你自己。这类条款要么用行业协会的规范文本，要么咨询专业人士——别让 AI 现编，更别直接抄网上的来路不明版本。
- **持证技师的检验结论**。涉高压系统的检查结论、电池检测报告的签发——GB/T 47439 的持证要求给的是「人」，签字担责的也是人。这条在第 5、6 章反复出现过，它是全书的第一原则。

记住这个分档，这一章的方法就可以放心用了。文字活交给 AI，你省下的是打字和排版的时间；省不下的、也不该省的，是核对和签发的责任。

动手练习

把店里最近三天的真实单据拿出来，做一次「AI 接管」练习。步骤：

1. 选料：挑一份你手写的工单、一份报价记录、一段你发给客户的换件解释微信。
2. 重做：分别用 7.1/7.2/7.3 的提示词重新生成一版，与你的原版并排对比。
3. 找差：AI 版比你的原版多了什么信息（漏记的细节）？少了什么（你店特有的交代习惯）？哪些话它写得比你更周全、哪些不如你？
4. 定版：把三类单据的最优版本（你的经验+AI 的结构）合成你的店用固定模板，存进提示词库，车型、常用配件渠道、质保政策都填成你店的真值。
5. 试跑：下一台进店车，全程用你的定版模板走一遍，记录哪里还得改。

思考题

1. 7.1 节说工单描述要保留「触发条件、频率、工况」，不能只写「底盘异响」四个字。为什么这四个字在纠纷场景下会变成弱点？
2. 「不许自行补全」这条指令防的是 AI 的什么毛病？如果不加这条，可能出什么事故？
3. 7.3 节费用异议模板里说「异议处理不是话术问题」。结合你店的实际情况：三样可以摆上台面的东西（配件渠道、工时明码、质保真实），你现在能拿出几样？
4. 保险场景为什么「不做责任判断」是红线？如果客户央求你在描述里「帮忙写得好赔一点」，你怎么回？
5. 动手实操：完成 7.6 节的对比练习，把你找出的「AI 写得比你好的一处」和「你写得比 AI 好的一处」各记一条——前者是你该学的地方，后者是你店的护城河。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	对比图	口语描述 vs 工单规范描述对照：客户原话「过个水坑之后就响」→ 三行结构化描述+〔待确认〕标注	自绘
图 7-2	模板图	报价单三件套示意：明细表格+「为什么要做」说明+透明承诺三句话（旧件带走/换前拍照/加项先报）	自绘
图 7-3	场景图	三类高频沟通场景卡：换件解释/费用异议/取车交代，各配核心原则一句（留决定权/摆构成/给交代）	自绘
图 7-4	红线图	三档签字边界：AI 写初稿（放心用）/ AI 写必核对（承诺类）/ AI 不能替代（客户签字/免责条款/持证结论）	自绘

第 8 章 线上获客：短视频、探店与本地流量

本章导读

客户在手机上选修理厂，你不在场就丢客。这不是危言耸听——年轻的车主遇到车的问题，第一反应是搜一搜、刷一刷，而不是问邻居。这一章教门店自己动手做线上获客，全程 AI 提效：账号定位（修理厂该拍什么，三类内容的选题法）、脚本生产（AI 把一个维修案例写成 60 秒短视频脚本，含开头三秒钩子的写法）、探店合作（怎么找本地达人、谈置换、避坑）、直播与团购（从流量到进店的转化链路）。最后划合规底线：维修资质与价格宣传的红线在哪儿。读完你能产出第一批 5 条短视频脚本，并发出第一条。

8.1 账号定位：修理厂能拍的三类内容

先纠正一个普遍的想歪了：很多店主一听拍短视频，就想到「我出镜讲话」——然后因为不上镜、不会讲，一直没开始。修理厂账号的流量密码不是人，是**活**。你店里每天发生的真实修车过程，就是别人拍不出来的内容。

三类内容，按「好拍程度」排序：

第一类：真实修车过程。举升机升起来、底盘露出来、旧件拆下来——这些画面天然有信息量，不用演。一个换摆臂的过程、一次变速箱油的状态展示、一块鼓包的轮胎特写，配上字幕就能发。拍这类内容只需要手机支架和一双勤快的手。

第二类：避坑科普。「保养被加过这四样东西的，下次留个心」「轮胎这个位置磨损，赶紧去查四轮定位」「新能源车冬天掉电快，三成是用车习惯问题」——这类内容替客户省冤枉钱，天然招人转发。注意分寸：科普的姿势是「教你判断」，不是「教你怀疑所有同行」——前者立专业人设，后者显得刻薄。

第三类：费用透明化。「换一副前刹车片到底多少钱？我们把账拆给你看」——配件什么价、工时什么价、为什么比路边摊贵一点、贵在哪儿。这类内容直接接住消费者最深的疑虑，跟第 7 章报价透明话术一脉相承。

三类内容怎么配比？给一个简单节奏：一周发三条，过程类两条打底（好拍、出片快），科普类一条（涨粉主力），费用透明类穿插着发（转化主力）。先跑两个月，看后台数据哪类完播率高，再调整配比。

定位的最后一块拼图是门面信息：账号名带上地区（「XX 市 XX 区老王汽修」），简介写清位置和专长（「专修德系/新能源电池检测」），每条视频挂上门店位置。本地生意的线上获客，所有动作都为了让「三公里内的人」找到你——粉丝量不是目标，到店量才是。

8.2 脚本生产：一个案例一条 60 秒

内容方向定了，卡脖子的是脚本。多数店主的困境：素材天天有，就是写不出词。这一节把脚本生产做成流水线——你提供案例素材，AI 出结构完整的脚本，你照着拍。

先看一条合格短视频脚本的结构（60 秒版）：

- 0-3 秒钩子：一句话让人停下手指。修理厂内容的钩子公式就三个：「结果前置」（「这台车差点被 4S 店劝着换整套电池，我们只修了一个模组」）、「反常识」（「刹车异响，八成不用换刹车片」）、「利益直给」（「这个检查不花钱，能帮你省三千」）。
- 3-15 秒铺陈：交代背景——什么车、什么问题、客户怎么说。
- 15-45 秒过程：干了什么、发现了什么、怎么处理的。这是主体，画面为主，字幕点关键信息。
- 45-60 秒收尾：一句总结+一句行动召唤（「你的车有这个情况，评论区聊聊」「地址在主页」）。

流水线操作，第一步先把案例素材喂给 AI：

```
你是短视频编导。请根据以下维修案例素材，写一条 60 秒竖屏短视频脚本。

【案例】车辆〔车型/年款〕，故障现象〔客户描述〕，检查过程〔做了哪些检查〕，诊断结论〔什么问题〕，处理方案〔修/换了什么〕，费用〔客户实际花费〕，客户反馈〔原话〕。
【店铺信息】〔店名/城市/专长，如新能源电池检测〕

脚本要求：1. 0–3 秒钩子，从「结果前置/反常识/利益直给」三个公式里选最合适的一个；2. 按「钩子–铺陈–过程–收尾」四段输出，每段标注时长和画面提示（拍什么）；3. 全片口播文字不超过 180 字（60 秒正常语速）；4. 结尾行动召唤一句；5. 不出现绝对化用语和贬低同行的表述。
```

拿到脚本，拍之前改三处：钩子里的数字和事实跟案例对一遍（AI 爱把「3000 元」渲染成「几千块冤枉钱」，渲染过头就假）；画面提示按你店里实际有的设备调（它写「特写电池模组」，你的诊断仪拍不了那个角度就换）；口播词念一遍，拗口的改成自己的话——出镜口播用书面语，观众一眼就出戏。

第二步是攒「选题弹药库」。好脚本的前提是好素材，建议店里建一个**案例随手记**：每台有意思的车交车后，花两分钟把「车型/故障/结论/费用/客户原话」记进手机备忘录。这个记录同时是三个东西：第 5 章说的复盘素材、本章的短视频选题库、第 9 章私域内容的素材池。一次记录三处受益。

第三步是批量生产。周末集中拍，一次拍三条的量（素材是现成的，主要拍过程补镜），脚本让 AI 按上面的模板一次出三条，你统一改完按 8.1 节的节奏排期发布。别追求日更——修理厂的内容优势是真实，不是产量，一周三条稳定发，比一天五条发三天断更强得多。

8.3 探店合作：找达人、谈置换、防坑

自己拍是基本盘，本地达人的探店是放大器。这一节讲探店合作的三步：找人、谈条件、防坑。

找人。目标不是粉丝最多的，是本地粉丝准的。筛选三条标准：一是属地——粉丝以你所在城市为主（看评论区 IP 和方言就能判断个大概）；二是内容对口——拍本地生活、汽车内容的达人，粉丝里车主浓度高；三是互动真实——评论有真实讨论的比点赞高评论少的靠谱。汽车垂类小达人（几万粉）通常比泛娱乐大号（几十万粉）给你的店带来更多到店，因为前者的粉丝就是冲着本地消费信息来的。

谈条件。达人探店的常见合作形式是置换：你提供免费保养或维修服务，达人出一条探店视频。谈的时候把几件事说死：视频里必须出现的信息（店名位置、核心业务、预约方式）；发布时间（约定窗口，别拖成烂账）；是否投流（有些达人「视频+投流」分开报价，投流的量才算有效触达）；数据反馈（发布一周后给你看后台播放和私信数据）。费用或服务置换的额度，跟你店的客单价挂钩——客单价几百元的店，一条视频置换一次常规保养即可，别上来就送大额服务。

防坑。三个常见坑：一是「假探店真广告」——达人视频里把你说成包治百病，违规话术的锅最后是门店背，脚本过目权要留（8.5 节细说）；二是「数据造假」——刷量账号数据好看、转化为零，第一次合作先小额试水；三是「独家绑定」——有中介推「年度探店套餐」，先单次合作验证效果，再谈长期。

探店视频发出来之后，你的动作比达人的视频更重要：评论区及时回（有问必答，回复里带位置信息）；把视频转发进你的私域（第 9 章）；到店的探店客户接待好——他们会成为你私域里的活跃分子。

8.4 直播与团购：从流量到进店

短视频和探店解决「被看见」，直播和团购解决「进店来」。

直播对修理厂是个被低估的工具。不用出镜讲话——把镜头架在车间，直播日常维修过程，配简短字幕就行。看得见的作业现场，本身就是信任。直播时挂上门店位置和预约入口，有人问价就引导私信。频次建议：一周固定两晚，每次两小时，养成本地观众的收看习惯比单场爆量重要。

团购是平台的到店转化产品（各本地生活平台都有「到店核销」类目）。修理厂适合上团购的项目有两类：低门槛引流品（洗车、空调清洗、基础检查——定价贴成本，目的是

建立首次到店）和标准化服务（常规保养套餐——价格透明、决策快）。不建议上大修类项目：客单价高、决策周期长、客户要的是信任不是折扣。

团购的核心账是**转化链路**：客户看到团购→下单→到店核销→你借这次到店把他转成私域客户（第 9 章的加微动作就发生在收银台）。算账时别只看团购本身的利润——引流品亏的十几块钱，换一个进店机会加一个微信好友，账要这么算。同时设一条防线：核销时同步推后续检查建议，让低门槛客户有机会变常规客户；但推得有分寸，上来就给新客户开一大单「建议项目清单」，是把人往外推。

直播和团购都做起来后，链路是通的：短视频种草→直播展示→团购下单→到店体验→私域留存。每一环都有明确的动作，不靠运气。

8.5 合规底线：资质宣传与价格话术的红线

线上获客的最后一节，划红线。修理厂做内容，最容易踩的坑不是拍不好，是说过了。

资质宣传的红线。 涉及资质和能力的表述，三条铁律：一、只写真实具备的资质——备案信息、技师持证情况（新能源高压作业的持证资质，正是 GB/T 47439 生效后的硬通货，有就大方写，这是真差异化）；二、不借「官方」「指定」「唯一」抬高自己——没有合作依据的词一个都别用；三、新能源业务量力宣传——设备没到位就别喊「专业电池维修」，接了活干不了更砸招牌。

价格话术的红线。 两条：一、不虚假低价——团购页写着 99 元保养，到店变成「您这个车得用 299 的套餐」，这是平台明令打击的「低价引流高价转化」，轻则下架重则封店；二、促销表述留凭据——「全网最低」「史上最优惠」这类绝对化用语，广告法风险直接挂在字面上，AI 写脚本时已经在模板里拦了一道（8.2 提示词里那句「不出现绝对化用语」），你改稿时再人工过一遍，双保险。

内容形式的一条提醒。 拍客户车辆要避开车牌；客户出镜先问一句；事故车内容注意客户隐私（事故经过可以讲，车主人信息不能带）。这些是基本功，但翻车的都在基本功上。

把红线总结成发布前的三问：**资质都是真的吗？价格说到做得到吗？客户隐私保护了吗？** 三问都过，再点发布。

动手练习

从零发出第一条短视频，今晚动手。步骤：

1. 翻案例：从店里最近的维修记录里挑一个（有画面、有结果、客户满意的），填进 8.2 节的案例模板。
2. 出脚本：把素材发给 AI 生成脚本，按「改三处」流程改定（钩子核事实、画面调设备、口播改口语）。
3. 拍摄：手机+支架，按脚本画面提示拍素材，过程类画面够用即可，不追求运镜。
4. 剪辑发布：手机剪辑软件按脚本拼片、上字幕，账号挂位置后发布（没账号的今晚注册，名称带上地区）。
5. 记数据：发布 48 小时后记录播放、完播、评论、私信数，记进你的案例随手记——这是账号运营的第一份基线数据，往后每条都记，两个月后你自己就知道该多拍哪类内容。

思考题

1. 8.1 节说「修理厂账号的流量密码不是人，是活」。为什么过程类内容对修理厂特别有效？这跟客户的什么心理有关？
2. 三个钩子公式（结果前置/反常识/利益直给）里，哪一类最容易翻车（与事实对不上）？怎么防？
3. 达人探店为什么「汽车垂类小达人常比泛娱乐大号有效」？用「粉丝准不准」的逻辑说一说。
4. 团购引流品「定价贴成本」背后的算账逻辑是什么？如果店长坚持「引流品也要赚 30%」，这个链路会断在哪一环？
5. 动手实操：完成 8.6 节的第一次发布，并把发布前「三问」逐条写进你的发布备注——资质真、价格实、隐私护，三条各打一个勾。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	矩阵图	三类内容选题矩阵：真实修车过程/避坑科普/费用透明化，各配「好拍程度/涨粉力/转化力」标注与一周配比建议	自绘
图 8-2	结构图	60 秒脚本四段结构：0-3s 钩子（三公式）→3-15s 铺陈→15-45s 过程→45-60s 收尾，标注各段画面要求	自绘
图 8-3	流程图	到店转化链路：短视频种草→直播展示→团购下单→到店核销→收银台加微→私域留存，标出每环的关键动作	自绘
图 8-4	清单图	发布前三问卡：资质都是真的吗/价格说到做得到吗/客户隐私保护了吗	自绘

第 9 章 私域与复购：把一次客户变成回头客

本章导读

修车是低频生意，一台家用车一年进店也就两三次。客户做完这次保养就走，下次去哪家，多半不记得你——除非你的名字躺在他的微信里。平台投流越来越贵，第 8 章教的线上获客解决「新客从哪来」，这一章解决「老客怎么留下来」：私域三件套——加微（客户进店到加微信的转化设计，连不加微的场景都替你想好了原因）、运营（朋友圈发什么、社群怎么建、保养提醒怎么用 AI 批量做成个性化的）、复购（年检、保险、季节检查的触达日历，五百个客户的提醒从体力活变成一条提示词）。最后给三个数的记账法：加微率、开口率、复购率。读完你能搭起门店的私域框架，让回头客从碰运气变成可预期。

9.1 为什么是私域：修车生意的复购账

先把账摊开算。

一台家用车一年的进店节奏，大致是这样的：常规保养两次，加上年检一次、保险续保一次，再摊上轮胎、刹车片、电瓶这类按周期换的易损件，以及说不好哪天来的小刮小蹭——一辆车养活一家店的潜力，远不止保养那一两次。行业里把这种账叫客户终身价值：一个客户从进店到换车，前后在你店里花的所有钱。

问题在于，这个价值你能不能接得住。接得住的前提是：他下次需要的时候，想到的是你。

现在的实际情况是什么？客户做完保养，付钱走人，你俩的关系到此为止。三个月后该换刹车片了，他打开手机搜「附近汽修」，谁离得近、谁评分高去谁家——你上次的活干得再漂亮，也进不了他的搜索结果。第 8 章你花钱做团购、找达人，本质是在租平台的流量，租一次花一次的钱，客户依然是平台的，不是你的。

私域是什么？把客户从平台的流量，变成你微信里的名单。说穿了就一个动作：客户进店，加上微信。听起来简单到不像个方法，但你去看，多数修理厂加微做得很差——要么根本不加，要么加了不运营，微信里躺着几百个客户，一条消息没发过，等于把鱼钓上来又扔回去。

私域的价值在两层。第一层是直接复购：保养提醒、年检提醒、保险到期提醒，客户被你想起来，就会回来。第二层是转介绍：车这东西，车主之间天然交流——你在他朋友圈里持续出现，他朋友问「附近哪家修车靠谱」，他转发你的名片就是一句话的事。

这一章的所有动作都建立在第 8 章的链路上：团购核销的客户、探店到店的客户、直播来的客户，收银台是共同的汇合点。获客引流，私域留人，一条链。

9.2 加微：进店客户的转化设计

加微信这个动作，为什么大多数店做不成？因为时机和理由都不对。

先说时机。加微的最佳时刻是交车环节——活干完了，车洗干净了，客户最满意的三十秒。这时候他对你好感在峰值，开口加微信的成功率最高。很多店把加微放在接车时说，客户心里正打鼓（这店行不行？会不会宰我?），说什么都像推销。顺序反了。

再说理由。客户凭什么加你？你得给他一个对他有用的理由，而不是「方便联系」这种站不住脚的话。给客户的价值就四样，挑跟你的服务匹配的说：

- **维修记录存档**：在他这儿的车，每次维修保养都有电子记录，以后卖车、出险、纠纷，记录调出来就是凭证。
- **质保跟踪**：换过的件保修多久、出问题怎么办，微信里说清楚，有据可查。
- **保养提醒**：下次保养、年检、保险到期，提前提醒，不用他自己记。
- **随手问车**：仪表盘亮了个不认识的灯，拍张照发过来，先问他一句，不用专门跑一趟。

三句话公式：感谢 + 利益 + 动作。示例：「哥，车给您弄好了，刹车片下次还剩三万公里要留意。加个微信，我把这次的维修记录和保养节点给您存档，到时候提前提醒您，省得您记。」——感谢接住交车情绪，利益说具体（记录存档+提醒），动作只剩扫码。

这个开场白不用每次现想，让 AI 按你的店情生成几版备着：

```
你是汽修门店的店长助理。我的店主营〔常规保养/新能源维修/轮胎刹车，按实际写〕，
客户以〔家用车主/网约车司机，按实际写〕为主。请写 5 版交车环节的加微信话术，
每版不超过 50 字，口语化，像修理厂师傅说话。要求：
1. 用「感谢 + 利益 + 动作」结构，利益从「维修记录存档/质保跟踪/保养提醒/随手问车」里挑 1–2 个；
2. 不用敬语堆砌，不出现「亲」「尊敬的客户」这类词；
3. 每版话术后标注它适合的场景（如：赶时间的客户/上了年纪的客户/第一次来的客户）。
```

话术有了，再处理三个加不成微信的典型场景：

客户赶时间。别堵在收银台纠缠，一句「那我微信上把记录发您」先扫码，回头补价值。扫不上就下次再说，别为一次加微把交车体验做差。

开的是公司车、家人代取车。加实际用车人的微信。多问一句「平时车主要是您开还是家里人开」，把该加的人加上。

老年客户不用微信或警惕心重。加他子女的微信——提醒发子女，子女会转达。这类客户嘴上说不用，子女那头的转化往往很顺。

最后一个动作别漏：加完就记。当天的台账记一笔——客户称呼、车牌、车型、今天做了什么、下次提醒是什么时候。这一笔五个字段，两分钟的事，是 9.5 节那三个数的数据源头。当天不记，一周后你就不记得谁是谁是了。

9.3 运营：朋友圈、社群与个性化提醒

加微信只是把人存进来，运营才决定这名单是资产还是死库存。私域运营三板斧：朋友圈、社群、提醒。修理厂的资源有限，建议按这个优先级排：提醒第一（直接拉动回厂），朋友圈第二（低成本养存在感），社群第三（有余力再做，做不好不如不做）。

朋友圈：一周两三条，发活不发广告。内容三个池子，跟第 8 章短视频的三类内容同源但更轻：一池是「活儿」——今天车间里的真实作业，举升机上的底盘照、换下来的旧件、电池检测的屏幕，配一句话说明；二池是「话」——三五十字的用车小知识，冬天电瓶注意什么、胎压该怎么看；三池是「证」——客户的正面反馈截图（隐去姓名头像）。比例大致 2:1:1，穿插着发。忌讳两件事：天天发促销广告（客户会屏蔽你），以及长期一条不发（等于没加）。

社群：别贪大，按需建。修理厂建群最容易建成两个死样子：广告群（只有你发，没人看）和沉默群（建成三天就没人说话）。建议只在有真实共同点时建群——比如你店里新能源客户攒到几十个了，建一个「新能源车主答疑群」，群定位是答疑：谁的车有问题发出来，你免费答两句。答疑的投入会以信任的形式收回。没有明确共同点的客户，别硬拉群，朋友圈加一对一提醒足够。群规一条就够：群主答疑不收费、不推销，谁刷广告踢谁。

个性化提醒：AI 的真正用武之地。前两样是养存在感，提醒才是直接带动回厂的动作。提醒做得好不好，差别在一句话：「您好，您的车辆已到保养周期，欢迎到店」——这是模板，客户一眼识别为群发，直接略过；「王哥，您那台卡罗拉上次（3 月 12 日）换的前刹车片，按里程算这个月底前后该检查了，到时候提前跟我说，给您留工位」——这是个性化，有称呼、有车、有上次的记录、有具体的时间和动作。前者像客服机器人，后者像熟悉的师傅，回厂率天差地别。

个性化的代价是写字的工作量。五十个客户还能手写，五百个呢？这就是 AI 接管的活：你把台账整理成清单喂给 AI，它按每台车的档案逐个生成：

```
你是汽修门店的客户服务助理。下面是我店客户的台账清单，每人一行，格式：
称呼丨车型丨上次到店日期丨上次项目丨待提醒事项（保养/年检/保险/季节检查）丨预计时间点。

请为每位客户生成一条一对一提醒消息，要求：
1. 称呼用台账里的称呼，提到具体车型和上次项目，让客户确认这是「专门发给他的」；
2. 给出建议到店的时间窗口和预约方式，一次只推一个事项，不顺带推销其他项目；
3. 每条 60 字以内，语气像熟悉客户的师傅，不用「尊敬的客户」；
4. 不确定的信息（如客户的空闲时间）不编造，用「您方便的时候」代替；
```

5．按清单逐条输出，条与条之间用空行分隔。

台账清单如下：
〔粘贴客户台账〕

生成完不是直接群发——抽十条出来逐条核对：车型、日期、项目跟台账对不对得上。AI 对着清单写，偶尔会串行或者把 A 车的项目安到 B 头上，核对这一步不能省（第 2 章讲的核验习惯，在这里就是防串行）。核对完，分批发出去：一天发二十条，别一天五百条齐发——同一天收到的人会在朋友圈对暗号，「你也收到了？」，批量感一露，个性化就白做了。

9.4 复购日历：年检、保险与季节触达

提醒发什么、什么时候发，别凭感觉，给你一张全年触达日历。每个客户的档案里记下这些节点，到点触发：

节点	触发时机	提醒内容	频次红线
常规保养	上次保养后按里程或半年（先到为准）	保养到期，提前预约留工位	一次一条，不追问
年检	行驶证登记月到期前 30 天	年检时间、需要带的证件、店内可代办的检查项	到期前最多提醒 2 次
保险续保	保单到期前 30 天	提醒到期即可；你若不做保险业务，提醒本身就是人情	同上
季节检查	入夏前（空调）、入冬前（电瓶/轮胎/防冻液/新能源续航）	对应季节的检查建议，配一次到店小检查	一季一次
易损件周期	上次更换时记下的剩余寿命（如刹车片、电瓶、轮胎）	按第 7 章交付时写明的剩余量，到点提醒	一次一条

这张表的用法：新客户进店，按 9.2 节建档时就把他的节点填进去；存量客户，每周抽空补一批档案。日历立起来之后，每月一号花半小时，把当月到点的客户拉出清单，按 9.3 节的提示词批量生成提醒，分批发。

三个细节决定这张日历是加分还是减分。

第一，**内容要么有用要么别发**。年检提醒附带「需要带的证件」是有用；保险提醒后面跟一段保险推销是减分——你店里要是不做保险代办，纯提醒反而攒人情。

第二，**频次红线写进制度**。单个客户每月主动触达不超过一次，年检保险这类法定节点最多提醒两次。多发不会带来更多回厂，只会带来拉黑。修理厂的私域不是流量池的逻辑，是熟人逻辑——熟人一个月找你说一次话，正常；一天三条，你就被设成免打扰了。

第三，**发完就停，把动作留给回厂之后**。提醒发出去，客户来了，这次的接待和交车（9.2 的加微理由更新、新项目的记录）接住这一轮；客户没来，不追问「您考虑得怎么样了」——低频服务行业，客户有自己的节奏，下次节点再触达就好。

把日历、红线、分批发合起来看，私域运营的工作量其实很小：每天十分钟（当天台账），每月半小时（当月提醒）。它难的不是做，是坚持记账和坚持发——这正是 AI 能替你扛住的部分：写字的活交给 AI，你只负责把台账记对。

9.5 三个数：加微率、开口率、复购率

私域做没做起来，不靠感觉，靠三个数。每个数的算法都很土，一张表格就能算。

台账先立起来。一张表（手机备忘录、电子表格都行），五列：客户称呼、车牌、加微日期、触达记录、进店记录。触达记录记「日期+发了什么」，进店记录记「日期+做了什么项目+金额」。这张表同时是 9.3 提醒的数据源、9.4 日历的载体，一表三用。

三个数分别怎么算：

- **加微率 = 当月新增微信好友数 ÷ 当月进厂台次**。衡量收银台那个动作的转化。多数店第一次统计这个数，会发现低得难看——正常，这正是要改进的第一杠杆。改进靠 9.2 的话术和时机，不靠强行纠缠。
- **开口率 = 触达后有回应的客户数 ÷ 触达总数**。发出去的提醒，有多少人回了你、点了赞、或直接预约。它衡量你发的内容是不是「专门发给他」的。开口率低，通常是内容模板化——回到 9.3 检查个性化够不够；也可能是频次超了，客户已经在躲你。
- **复购率 = 当月老客户回厂台次 ÷ 当月总进厂台次**。老客户定义你自己定（比如半年内来过的），定了就别改，保证口径一致。这是最终的产出指标，前两个数是过程。

统计节奏：每月最后一天，花二十分钟拉三个数，记在同一张表下面。判断的标准只有一条：**跟自己上月比**。别去套任何「行业基准」——本书没有给你这个行业私域率的可靠数据，网上流传的各种基准来路不明，不如你自己三个月的趋势线可信。三个月后你手里有一条自己的曲线：加微率在涨，说明收银台动作在做实；开口率稳中有升，说明内容没写歪；复购率跟着动，说明整条链通了。哪个数不动，就去查它上游的那个动作。

给一个小提醒收尾：三个数是给你自己看的经营仪表，不是给员工下的军令状。头两个月先让数字如实积累，别急着定考核目标——底数都没摸清就下指标，员工会教你「怎样把数字做好看」，你反而再也看不见真相。

动手练习

今天下班前，把私域的地基打起来，四件事：

1. **建台账**：新建一张五列表（客户称呼/车牌/加微日期/触达记录/进店记录），把你能想起来的、有微信的存量客户先补进去，能补几个补几个——本章不求全，求启动。
2. **补档案**：从补进台账的客户里挑 10 个维修频率最高的，按 9.4 的日历节点给每人填上「下次提醒事项+预计时间点」。信息不全的，标「待下次到店补」。
3. **生成提醒**：把这 10 人的清单填进 9.3 节的提示词，生成一对一提醒，抽 3 条核对车型/日期/项目是否与台账一致。
4. **发出第一条**：明天从中挑 3 条最到点的，上午发出去（一天不超过 5 条），记进触达记录。一周后回看：3 条里有几条开了口？

思考题

1. 9.1 节说平台获客是「租流量」，私域是「自己的名单」。结合第 8 章的团购链路，说说团购客户核销之后、没加微信就走，店里的损失具体是什么？
2. 加微话术的三句话公式里，「利益」为什么必须是客户视角的好处？把「方便我们联系您」这类店视角的理由改成客户视角，你会怎么改？
3. 9.3 节强调提醒必须个性化（称呼+车型+上次记录），模板群发为什么必然失败？从客户收到消息那一刻的心理说一说。
4. 触达日历里，保险到期提醒「你若不做保险业务，提醒本身就是人情」。如果店里正好在推保险代办，这条提醒该怎么写才不越界（不变成推销）？
5. 动手实操：完成 9.6 节的四步，一周后把 3 条提醒的开口情况记进台账，并在下月的三个数里看你店的第一次加微率——不管多低，记下来，这是基线。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	获客到私域的完整链路：线上获客（短视频/探店/团购，接第 8 章）→ 到店服务 → 收银台加微 → 建档 → 触达日历 → 回厂复购，标出每环的关键动作	自绘
图 9-2	对比图	模板提醒 vs 个性化提醒对照卡：同一场景两条消息并排（模板版 40 字 vs 个性化版 60 字），标注客户视角的差异点	自绘
图 9-3	日历图	全年触达日历示意：保养/年检/保险/季节检查/易损件周期五类节点的触发时机与频次红线	自绘
图 9-4	示意图	三个数的关系图：加微率（收银台动作）→ 开口率（内容质量）→ 复购率（最终产出），标注「跟自己上月比」的判断原则	自绘

第 10 章 门店数字化：从线上预约到客户档案

本章导读

「线上预约+线下维修」已经写进部委文件，这不是口号，是服务形态的转向信号。这一章按一家修理厂数字化改造的真实顺序讲四件事：线上预约（入口放哪、预约信息记什么、到店怎么衔接）、客户档案（一车一档怎么建——AI 帮你从聊天记录和旧单据里把档案整理出来）、库存与采购（常用件的安全库存怎么估、采购清单怎么让 AI 出初稿）、经营看板（进厂台次、客单价、项目结构三个数怎么看门店健康度）。全程给轻量做法：不买贵的系统，用好手机上现成的工具加上 AI。读完你能拿出门店数字化的第一步行动清单。

10.1 政策形态还原：线上预约+线下维修意味着什么

2026 年 6 月 23 日，商务部等九部门发布《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》，十七条措施里有一条值得你逐字看：「线上预约+线下维修」首次写入部委文件（来源：经济参考报报道）。同一天，40 个汽车流通消费改革试点城市公布。

怎么读这条信息？先排除两个误读。

不是「所有修理厂必须马上上线预约系统」。文件是消费促进措施，说的是鼓励方向，不是强制要求。你明天不搞线上预约，也不违规。

也不是「这只跟大平台有关」。恰恰相反——「线上预约」被写进文件，说明消费者的习惯已经先于政策形成了：打车要先叫、吃饭要先排、快递要先约，消费者对一切服务的默认期待已经变成「先约后到」。政策是追认现实。你的客户里，年轻人修车前先发消息问一句「明天上午有空位吗」的比例，只会越来越高。

这条政策的实际含义，是给修理厂指了一个低成本的转型起点：预约不是什么高科技，它是一套「客户提前说、你提前备」的配合方式。配套的信号还有两个：同一份文件鼓励「线上预约+线下维修」的同时，要求「健全汽车维修政策标准体系、强化机动车维修备案管理」（来源：中国经济网报道）——行业在走向规范，正规经营的店在备案、透明、可预约这些方向上做的每一步，都是在跟政策同向走。

对你来说，数字化的顺序就从这里开始：先预约，再档案，再库存，再看板。这个顺序不是随便排的——预约产生客户信息，信息攒成档案，档案支撑库存和看板。后面每一步都吃前面攒下的数据。

10.2 线上预约：入口、信息与衔接

入口：先做两个，别贪多。

修理厂的预约入口，按性价比排序：

- **地图标注（必做，免费）**：高德、百度、腾讯地图的商户标注。车主搜「附近汽修」「新能源维修」，地图结果是第一入口。标注之后记得维护：营业时间、电话、门头照对得上，别让客户按错误的时间白跑。
- **微信（必做，零成本）**：第 9 章加的微信，本身就是预约通道。客户发消息问「明天能做保养吗」，你回「可以，上午十点给您留工位」——这就是预约，不需要任何系统。
- **平台预约（选做）**：第 8 章团购平台自带的到店预约核销。用它，但记住它是引流入口之一，不是预约体系的全部。
- **电话（保留）**：上了年纪的客户习惯打电话。电话预约别嫌弃，接到后记进同一本台账。

两个免费入口做好，就能接住绝大多数预约需求。那些收费的预约小程序，等你预约量大到人工接不住再考虑，多数店到不了那一步。

预约信息：五个要素。

不管哪个入口进来的预约，都落到五个字段：车牌车型、要办的事、期望时间、联系电话、车况补充（有故障的让客户描述症状，最好配一张仪表盘或异响部位的照片）。把这五个字段做成一张固定的接单模板，存成手机备忘录或表格，谁接单都按这个问，信息就不缺项。

衔接：预约的价值在「提前备」。

预约如果只是记下了「明天有客户」，那跟接电话没区别。它的真正价值是让你提前半天准备：

- **工位排期**：明天上午两台保养一台检查，工位和技师排得开吗？
- **备件预检**：预约单上写的项目，常用件（滤芯、油液）库存够不够？不够今天下单，明天到店不用等件。
- **预检清单**：有故障描述的预约，提前按症状列检查思路——这里 AI 能帮上忙：

```
你是汽修门店的调度助理。下面是一位客户预约维修时留下的信息：
车牌车型：〔车型/年款〕
故障描述：〔客户原话，如「冷启动后前几分钟有异响，热车后消失」〕
客户补充：〔其他信息，如上周在别处换过什么件〕

请输出一份到店预检清单，要求：
1． 按检查顺序列出怀疑方向（从常见、易查的开始）；
```

2．每项标注需要用到的工具或设备；
3．标注哪几项需要举升机/诊断仪/试车；
4．这是预检参考而非诊断结论，最后单独列一行「以实车检查为准」。

这份清单交给出检的技师，接车时心里有谱，客户也感觉「还没到店你们就准备好了」——预约的体验价值就在这一步显出来。

一个容易漏的动作：客户爽约。预约了没来的，第二天在微信上问一句「昨天约的今天方便过来吗」，一句就够了。爽约的客户多数不是故意放鸽子，是真的忘了——你这一句，既召回了他，也让他知道你的预约是认真的，下次不会随手乱约。

10.3 客户档案：一车一档的 AI 建档法

第 9 章的台账管触达，这一节的档案管经营。一车一档，档里放四块信息：

- **车辆信息**：车型、年款、动力类型（油/纯电/插混——新能源业务往后，这个字段越来越重要）、里程基线。
- **维修史**：每次进店的时间、项目、金额、更换件的质保期。这份记录是第 9 章保养提醒和第 7 章交车交代的数据底。
- **提醒节点**：年检月、保险月、易损件剩余寿命——跟 9.4 的日历打通。
- **偏好备注**：客户只信哪位技师、付款习惯、对价格的敏感度。这类信息不多，但客户第二次来你「记得他」，靠的就是这些。

档案的难点不在结构，在存量。新客户从建档开始没问题，难的是手里几十上百个老客户——维修记录散在纸质单据、微信聊天记录、接车本上。逐个手工整理，谁都没耐心，这活正好交给 AI。

AI 建档三步走。

第一步，把原料归拢：旧单据拍照（拍清楚日期、项目、金额三样）、微信里跟客户的维修沟通记录截图或复制文字。一个客户一批原料。

第二步，喂给 AI 结构化：

```
你是汽修门店的档案管理员。下面是同一位客户的维修记录原料（单据照片的文字识别内容、聊天记录摘录），顺序是乱的、格式不统一。

请整理成一份「一车一档」，字段固定为：
1．车辆信息：车型/年款/动力类型（原料里没有的字段标「待补」）；
2．维修史表格：日期 | 项目 | 金额 | 备注（质保期、更换件余量）；
3．提醒节点：年检月份/保险月份/已知易损件的下次关注时间；
4．待核实项：原料里模糊、矛盾或缺失的信息，单独列出。

要求：只依据原料整理，不推测不补充原料里没有的信息；金额保留原料原样。

原料如下：
〔粘贴单据识别文字与聊天记录摘录〕
```

第三步，人工核对入库。核对的重点是第二、四块：AI 把 3 月的项目排到 4 月、把 A 项目的金额安到 B 项目，这类串行错误（第 9 章提醒生成时讲过同一类问题）靠核对兜住；「待核实项」正好是你下次该问客户的事，也是档案越用越准的来源。

隐私的边界，这里先立规矩。喂给 AI 之前做三件事：车牌号打码（留车型就行）、姓名电话去掉（用你的台账编号代替）、银行卡等无关信息不留。细节原因第 12 章专门讲，先把动作做对。

节奏：每周处理五到十个存量客户，别指望一口气建完。三个月后，你店里最重要的那批客户就都有档了。

10.4 库存与采购：安全库存与采购清单

库存管两件事：别断货（客户到店等件，体验和台次都受损失），别压货（钱和货架都被占）。修理厂的件五花八门，先分层，再谈量。

常用件三层分法：

- **快转层：**机滤、空滤、常用油液、雨刮、灯泡。周转快、通用性强，断货直接丢单，必须有安全库存。
- **周期层：**刹车片、电瓶、轮胎（常见规格）。周转中等，按你店的车型结构备主流规格。
- **现采层：**车型专属件、事故件。不值备货，接到活当天采购。

安全库存的粗算：某件的安全库存 ≈ 月均用量 × 补货周期（周）。月均用量从台账里数（这个月卖了几副这个型号的刹车片），补货周期是你下单到到货的天数换算成周。比如月均用 4 副、补货 1 周，安全库存就是 1 副；低于 1 就该下单。这是土办法，够用了——它不追求最优，只保证你不会因为少备一副刹车片把约好的客户晾在店里。

AI 辅助的环节是盘点出清单。每月末盘一次快转层（快转层货品少，一小时的活），把盘点结果拍照或录成表，让 AI 出采购初稿：

```
你是汽修门店的库房助理。下面是我店快转层常用件的月末盘点表，格式：
品名 | 规格 | 当前库存 | 上月用量 | 补货周期（周）。

请输出一份采购建议清单，规则：
1. 安全库存 = 月均用量 ÷ 4 × 补货周期（周），向上取整；
2. 当前库存低于或等于安全库存的品项列入采购建议，建议采购量 = 安全库存 × 2 − 当前库存；
3. 输出格式：品名 | 规格 | 建议采购量 | 理由（一句话，写明当前库存与安全库存的差距）；
4. 表格之后单列「需人工确认」一节：列出上月用量异常波动（比前月翻倍或归零）的品项——
   波动可能是真需求变化，也可能是台账记错，不要自动下结论。

盘点表如下：
〔粘贴盘点数据〕
```

出稿之后你过一遍——AI 按规则算，但「上月用量翻倍」到底是需求涨了还是记重了，只有你知道。它给的「需人工确认」一节，就是留给你的判断题。数量和单位核对无误再下单，这个习惯跟第 9 章核对提醒话术是同一个：AI 出活，人把关。

10.5 经营看板：三个数字看门店健康度

数字化走完预约、档案、库存，最后一步是把店的情况变成几个能看的数。不看数的门店，凭感觉经营：这个月「好像还行」，到底比上月好还是差，说不出。看板不用复杂，三个数起步。

- **进厂台次**：当月进厂的车有多少台。这是量的指标，直接反映获客和留存的整体效果——第 8 章的获客、第 9 章的复购，最后都汇在这个数上。
- **客单价**：当月总产值 ÷ 进厂台次。这是质的指标：同样的台次，客单价的升降告诉你项目结构在往哪走（是保养为主还是维修为主，是低频大单还是高频小单）。
- **项目结构**：当月产值按项目类型拆开——保养、维修、轮胎刹车、事故保险、新能源专项，各占多少。这是结构的指标：一家店的抗风险能力看结构，过度依赖事故车（等保险公司）或过度依赖保养（拼价格）都是隐患。

记账的土办法：一本流水台账，每台车一行（日期、车牌、项目、金额），月末花半小时汇总三个数。能坚持电子表格最好，实在不行纸质流水也行——关键在记，不在工具。

AI 进来的位置是解读。 数字记出来只是开始，看懂变化、找到原因才是复盘。把三个月的数据喂给 AI：

```
你是汽修门店的经营顾问。下面是我店近 3 个月的经营数据：
进厂台次、总产值、客单价，以及各月项目结构占比（保养/维修/轮胎刹车/事故保险/新能源专项）。

请输出一份月度复盘，包含：
1. 三个核心数字的环比变化（台次/产值/客单价），一句话说每个变化可能的方向性含义；
2. 项目结构的环比变化，指出占比变动最大的两类项目；
3. 用提问代替结论：列出 3 个需要我结合店内实际情况回答的问题
   （例如「台次上升但客单价下降，是否是团购客户占比提高导致」这类）；
4. 不给经营建议，只给事实归纳和问题——建议由店主结合实际情况决定。

数据如下：
〔粘贴三个月数据〕
```

注意提示词最后那条约束：让它给问题、不给建议。门店的真实情况只有你知道——上月台次降是因为竞争对手开业，还是季节因素？AI 不知道，硬给建议就是瞎指挥。让它把数据的变化摆清楚、把该问的问题列出来，判断你自己做。

复盘的节奏：每月一小时。半小时记数（其实月末半小时汇总），半小时跟 AI 过一遍复盘。看三个数，再看一个「意外」——本月最大的一单是什么、最异常的波动是什么。坚

持三个月，你对自己店的感觉会从「好像还行」变成「哪儿在涨、哪儿在漏」，这就是数字化给你的第一份回报。

动手练习

本周内完成四件事，这就是门店数字化的第一步：

1. **查入口**：在高德和百度地图搜你的店名和「附近汽修」，确认标注信息（营业时间/电话/门头照）准确；没标注的今天提交标注，免费的。
2. **定模板**：把预约五要素（车牌车型/事项/期望时间/联系电话/车况补充）做成手机备忘录模板，从今天起所有预约按模板记。
3. **建第一份档案**：挑一位月月来的老客户，用 10.3 节的提示词把他的历史记录整理成第一份一车一档（记得先脱敏），核对后入库。
4. **出第一版看板**：把上个整月的流水汇总成三个数（台次/客单价/项目结构），填进 10.5 节的复盘提示词跑一遍，把 AI 列的三个问题抄下来——下月复盘时先回答它们。

思考题

1. 10.1 节说「线上预约+线下维修」写进部委文件是「政策追认现实」。你店里客户主动提前约的习惯出现了吗？如果没有，你觉得卡在哪个环节？
2. 预约的价值在「提前备」。如果客户约了、你也备了，他临时改期甚至爽约，这套配合还划算吗？10.2 节的爽约召回动作解决的是什么问题？
3. 10.3 节要求喂 AI 前先脱敏（车牌打码、姓名电话去掉）。有人会说「脱敏多此一举，我就是自己用」。结合第 12 章将展开的数据风险，说说这个「自己用」的想法漏算了什么？
4. 安全库存公式用了「月均用量」，但上月用量可能有异常波动。10.4 节让 AI 把波动品项单独列「需人工确认」而不是自动下结论，为什么这个设计重要？
5. 动手实操：完成 10.6 节四步，并把看板三个数记在店里的固定位置（白板或表格）。连续记三个月，月底对比——你的第一个「数据发现」是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	示意图	数字化改造顺序图：预约（产生信息）→ 档案（攒成数据）→ 库存（数据支撑决策）→ 看板（数据复盘经营），标出每步的输入输出	自绘
图 10-2	流程图	一份预约的完整生命周期：客户发起 → 五要素记录 → 提前备（工位/备件/预检清单）→ 到店交接 → 爽约召回，标注各环节动作与责任人	自绘
图 10-3	示意图	常用件三层分法图：快转层/周期层/现采层，各层的备货逻辑与安全库存粗算公式	自绘
图 10-4	数据图	经营看板三数字示意：进厂台次（量）/客单价（质）/项目结构（抗风险），标注「跟自己上月比」与「意外项」检查	自绘

第 11 章 培训与团队：把店员培养成持证技师

本章导读

生意做到第三年，卡脖子的往往不是活，是人：店里能修电车的只有你一个，旺季排不开工，招人招不到。这一章讲门店的人才体系怎么搭：内训——把全书折成每周一课，用师徒结对立起带教；外训——院校基地、连锁内训、设备厂商配训三条渠道怎么挑怎么谈；认证——谁来考、考什么、费用怎么分摊；招聘——成熟技师招不到时，怎么从院校实训基地招应届生自己带。读完你能拿出店里第一份培训计划与考证排期。

11.1 内训：把这本书折成店内课程

先想清楚一件事：人是买还是养。旺季一辆混动车进店，全店只有你能碰高压——这时候你只有两个选择，出高价挖一个现成的持证技师，或者把手下的骨干培养出来。很多人凭感觉选，感觉靠不住，这笔账值得摊开算。

外聘与内培的小算例（下面的数字全是假设参数，各地行情不同，请换成你本地的实际数再算一遍）：

- 假设外聘一名持证技师，月薪比店里现有骨干高 2000 元，一年多支出 2.4 万；
- 假设培养现有骨干：考证与短训合计 8000 元（假设参数，以当地应急管理部门认定培训机构的报价为准），周期 6 个月，期间他的产出按八折算，月薪 8000 元的话折损约 9600 元——合计约 1.76 万。

表面看内培省六七千。但有两个参数一变，结论就翻转。一是离职：培养的人若一年内跳槽，1.76 万沉没，同行还白得一个持证技师——这时外聘反而便宜。二是适配：外聘的技师可能「有证没活」，接不住你店积累的车型和客户，2.4 万买不来真产能。粗略的经验判断是：店里五人以上、有可培养的骨干、有留人机制，内培划算；店就两三个人、活又急，外聘稳。留人机制不是事后补丁，是培养方案的前置条件——费用分摊与服务期约定在 11.3 节讲，长期绑定看 12.3 节的技术合伙人路线。

决定养人，内训就是主战场。做法是每周一课：每周固定一个半小时，一小时读一章加讨论，半小时布置实操任务。十二周正好把全书过一遍：

周次	课程	对应章节	实操任务
1	行业与规矩	第 1、3 章	每人向全店复述国标三道硬杠
2	把话说给 AI 听	第 2 章	每人写一条查故障方向的提示词
3-4	诊断工具与工作法	第 4、5 章	用店里设备走一次完整五步诊断
5	电池数据	第 6 章	读一份电池体检报告，讲给店长听
6-7	工单报价与客户沟通	第 7 章	每人改写一份本月真实工单
8-9	获客与私域	第 8、9 章	每人出一条 60 秒短视频脚本
10	门店数字化	第 10 章	整理一份一车一档
11	带教与认证	第 11 章	两两互考：断电流程口述
12	底线复盘	第 12 章	全店过一遍接车前检查表

带教用师徒结对：一个持证技师带一个学徒，实操跟着师傅走。注意这套结对手册本身就合规——国标要求涉电作业不少于 2 人协同，一人操作一人监护（第 3 章），带教和合规在这里是同一件事，练的就是以后要用的姿势。考核分三档记账：能说清（复述流程不出错）、能做对（在监督下完成）、能独立（不看单子做完并自检）。季度考一次，考过一档记一档，涨薪和派活都对着这张表说话。

让 AI 把这件事的筹备活接走。带教清单不用你从零写，把老师傅的口述经验喂给 AI 折成清单：

> **你是汽修门店的培训助理。我在带一名刚入职的学徒，请把下面这段老师傅口述的操作经验整理成带教清单：分成「第一周会做的事」「第一个月会做的事」「三个月能独立做的事」三档；每条写清验收标准（做到什么样算过）；凡是涉及高压安全的步骤，单独标注「须持证人员在场方可练习」。**
> **〔粘贴老师傅口述记录〕**

内训在三种情形下不灵，遇到就换路。一是老板自己不通电：店长搞不懂三电，课定不下来，员工也看得出来你在走过场——这种情况先送骨干去外训，把种子选手先种下。二是店就一两个人：没有结对对象，内训形不成梯度，直接走外训。三是人员流动大：课还没教完人走了，先解决 11.3 节的留人机制再谈培养。

11.2 外训三条渠道：院校、连锁、设备厂商

第 3 章讲过「个人去哪儿学」，这一节换店主视角：怎么把培训当一笔采购来做——选哪家、怎么谈、钱怎么算。三条渠道各有各的位置：

渠道	适合什么店	内容特点	成本形态	对门店的额外价值	短板
院校实训基地	要系统补基础、要考证的店	新能源教学整车、动力电池装调平台、诊断仪设备全（不少基地是单校 50-350	按班次收费，开班周期固定	顺带接触应届毕业生，是 11.4 节的招聘入口	课程对着教学大纲，离你店的具体活路有距离

渠道	适合什么店	内容特点	成本形态	对门店的额外价值	短板
		万量级的政采建起来的）			
连锁平台内训	加盟或合作门店	内容对着自家业务与流程	多含在加盟合作费用里	标准化流程可以直接搬回店里用	独立店能拿到的多是招商导向内容，技术干货有限
设备厂商配训	刚购入新诊断设备的店	讲自家设备与工具用法	随设备附带，不单独花钱	培训与工具是同一套话术，第 4、5 章的工具能直接落地	厂商讲自家产品多，讲通用诊断方法少

上门谈之前，把四个问题问清楚，谈的就是这四样：教什么——要课程大纲，看内容对不对得上你要补的短板；谁来教——讲师自己有没有一线维修与持证背景；练什么——是真实教学整车还是只剩台架；考什么——结业证还是国家认可的证，值不值钱先分清。

钱谁出，常见三种做法：店里全出、店员先垫店里报销、店店各出一半。哪种合适取决于怎么和认证排期衔接，下一节连同服务期一起说。

外训在一种情形下不灵：把培训当福利发而不是当采购管。没有验收标准的外训，钱花完人没变——报班前先写下「学完要带回店里什么」，回来对照验收，和第 7 章验收 AI 的产出是一个道理。

11.3 认证排期：谁来考、考什么、钱谁出

排期只认一条原则：先把正在碰车的人送上去。谁的手已经搭在高压系统上，谁的低压电工证与专业培训合格就排在最前面——国标三道硬杠（专业培训合格、低压电工作业特种作业操作证、双人协同）是给「在岗的人」划的线，不是给未来的人（第 3 章）。一家四口店的排期可以长这样：

角色	考什么	排期	说明
主力技师（现在就在碰高压）	低压电工证+专业培训合格	立刻报名，1-3 个月内拿下	这是合规底线，拖不得
第二技师（半年内要顶上）	同上	第一批考完接着报	保证双人协同永远凑得齐人
学徒/应届生	先内训攒课时，再报名	视 11.1 的考核进度	没基础的直接上考场，过不了也白花报名费

再往上一档是 1+X 智能新能源汽车维护证书，适合骨干在持证之后作为进阶去考；职业院校那边同步在按教育部 2025 版专业教学标准翻新实训条件（第 3 章），说明这套证书体系还在加码，早考早占位。

钱怎么分摊，常见三档做法（假设考证与培训合计 8000 元——继续用本节的假设参数）：

做法	玩法	防的是什么	代价
店全出+服务期约定	费用店出，书面约定满两年内离职按剩余期限比例返还	防培养完就跳槽	约定要写清楚，员工观感偏紧
店员先垫、持证后分月返还	员工先掏钱，拿证后在工资里分月补回	防员工不重视、半途而废	对手头紧的员工不友好
店店各半	各承担一半，不做返还约定	折中，好谈	两头的风险都没防死

这笔账同样会翻转：如果你的店人员流动率本来就高（比如一年走三分之一以上——假设口径），「店全出」反而是最贵方案，返还条款加服务期约定是前提；反过来，店里人心稳，痛快一点全出，员工记你这个人情，比条款更留人。

写书面约定时留意一条边界：培训费用与服务期的约定，涉及劳动合同的事项，按劳动合同法的有关规定办理；条款拿不准，就照第 7 章的老原则——过一遍你的法务常识，或咨询当地劳动部门，别从网上抄一份模板就签。

认证在一种情形下不灵：把考证当终点。证是入场券，技术靠 11.1 的每周一课滚下去——持证半年不摸电池包，手照样生。

11.4 招聘替代思路：自己培养应届生

成熟持证技师为什么难招？缺口摆在那里——行业测算口径是 80 万以上（第 1 章），大家都缺，你出价高也未必抢得到。替代思路是换个招法：不抢存量，从院校实训基地招应届生自己带。

应届生为什么可用，答案藏在 11.2 那张采购账单里。单校 50-350 万量级建起来的实训基地，配的是新能源实训整车、动力电池装调平台、故障诊断仪、电池包诊断设备——这意味着科班毕业生在校就已经摸过这些家伙，他们缺的是门店实战与客户沟通，不是基本功。基本功学校给了，实战你给，这买卖对双方都划算。

面试别问他会不会修电车——应届生都不会，问了白问。看三样：肯不肯下手（给个实操台，看他敢不敢动工具）、会不会问（问题问在点上还是漫天撒网）、记不记（讲完一段流程，看他记不记笔记、第二天还记不记得）。再加一道实操题：让他在实训台前把高压断电流程完整口述一遍——说得出顺序的，是学校真教了的。

带教设计遵循「前三月三件事」：安全流程、工单规范、跟车记录。别的先不碰——安全流程是保命的（第 3 章），工单规范是开门做生意的（第 7 章），跟车记录是攒他自己案例库的。三个月后按 11.1 的三档考核进阶。老师傅的经验折成带教清单，用 11.1 节那条提示词；口述越多，清单越值钱。

这条路在两种情形下不灵。一是旺季：应届生前三个月顶不上活，排班要给他留冗余，别把宝押在他身上。二是带教压给一个人：师傅自己的活干不完，带教就会变成放羊——要么给带徒弟的师傅算带教工时，要么把带教写进班组骨干的考核（12.3 节会回到这条线）。

动手练习

本周做完四件事，店里的人才体系就有了第一版：

1. **排课表**：照 11.1 的十二周表，把每周一课定在日历上（建议每周同一时间，形成节奏），第 1 周的课由你亲自讲。
2. **订渠道**：联系一家本地院校的继续教育部门或一家设备厂商，要来课程大纲，按 11.2 的四问过一遍，把答案记下来。
3. **定分摊**：把考证费用分摊方案（三选一）写成书面约定，按 11.3 的边界过一遍合规常识，再和员工当面谈一次。
4. **发一份岗位说明**：给本地设有新能源专业的院校发一份实习岗位说明，写清带教安排与考核晋升路径——招的是人，展示的是你店的培养体系。

思考题

1. 11.1 的外聘与内培算例里，把哪个参数改到多少，结论会从「内培划算」翻成「外聘划算」？用你店里的真实数字代进去算一遍。
2. 费用分摊的三档做法，各防了谁的风险、又把哪种风险留在门外？哪一档更符合你店里的人际现实——如果员工明确表示不接受返还条款，你的备选是什么？
3. 招应届生的三条筛选标准（肯下手、会提问、记复盘）里，哪一条在你店里最难当面判断？你打算用什么办法把它变成可观察的动作？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	表格图	十二周培训计划表样例：周次/课程/对应章节/实操任务四列，标注「每周一课 1.5 小时」节奏	自绘
图 11-2	对比图	外训三渠道对比：院校基地/连锁内训/设备厂商配训，各标适合门店类型、成本形态、额外价值与短板	自绘
图 11-3	示意图	认证排期与费用分摊：主力→第二技师→学徒的先后顺序，配三档分摊做法与「结论会翻转」的流动率条件	自绘
图 11-4	流程图	应届生带教三阶段：前三月三件事（安全流程/工单规范/跟车记录）→ 三档考核进阶 → 班组骨干，标注各阶段对应章节	自绘

第 12 章 底线与远路：合规、安全与持续成长

本章导读

收尾这一章管两件事：不出事，和走得远。不出事——盘点用 AI 的三类风险（误判、资质、数据），各自长什么样、第一道防线在哪、失守了怎么兜底；再把三张清单合成一张贴在工位上的接车前检查表，前台接电话时就能用。走得远——给技师一条四步成长路线（学徒、持证技师、班组骨干、技术合伙人），给店主一条三步经营路线（单店立住、私域复购、标准化可复制），每一步都标注对应本书哪几章。读完你知道底线画在哪，也知道下一步往哪走。

12.1 三类风险：误判、资质、数据

同一辆高压系统报修的车，两种接法。接法一：客户电话打进来，前台应下「明天来取」，挂了电话才想起店里唯一的持证技师今天休假——活让没证的师傅晚上加急干完。接法二：接电话的人手边有一张检查表，三十秒问完六个问题，答复变成「后天取，我们按规矩排人」。接法一省一天工期，接法二防住的是这一章要说的三类风险。省下的那十分钟值不值，取决于你对下面这张表的判断。

风险	典型场景	第一道防线	兜底
误判	AI 给的方向没验证就写进工单，照单施工	验证环节亲手做（第 5 章五步工作法）	复核五情形+与客户沟通留痕
资质	无证技师独自碰高压；超备案范围接活	持证上岗+双人协同（第 3 章三道硬杠）	接不了的活转介，别硬接
数据	客户车牌、电话、维修记录原样喂给公网 AI	脱敏三步（第 10 章）	买设备时看清数据回传条款（第 4 章）

误判风险，根子在把 AI 的输出当结论。第 2 章讲过大模型的第一条边界是幻觉——它会一本正经地编出不存在的技术参数；第 5 章的五步工作法把「验证」设为必须人上手的一环，原因就在这。国标 GB/T 47439 的持证要求给的是「人」：签工单的是你，出了事担责的也是你，AI 不在任何责任链条上。这一档还有个隐蔽的破口：老师傅凭老经验跳过验证。经验越老越要按流程走——新能源车的结构不是油车经验堆出来的，老经验在陌生

的电压等级面前不加分。什么情形下防线会失灵？赶工。旺季活多、客户催，验证环节最容易「这次先过了」——所以检查表要嵌在流程里，而不是靠自觉。

资质风险，是两道边界一起看。人的边界：高压作业没人持证就是红线，这条没有弹性——罚款、停业、事故责任认定，哪一样都不认「活干得其实没问题」。店的边界：第 1 章讲过 17 条措施第九条强化机动车维修备案管理，监管在收紧，备案范围要与实际接的活对得上。要警惕的操作是借证挂证：人证不符比无证更糟——事故发生后追责查到人证不对应的那一刻，两张证都保不住任何人。这档的兜底动作只有一条：接不了的活，转介给有资质的同行。转介丢一单生意，硬接可能丢整间店。

数据风险，第 2 章和第 10 章都给过动作（喂 AI 前先脱敏），这里补讲为什么。其一，数据出了门就收不回：公网 AI 服务的对话可能被留存用于改进服务，这是多数服务的默认设定，你控制不了它存多久、给谁再看。其二，单独看每样都不算机密的信息，凑起来就是画像——车牌加上电话加上维修记录，能定位到一个具体的人和他的车。其三，数据不只从你提问的窗口漏：买诊断设备时，合同里「店里车辆数据回传给厂商什么范围」这一条要看清（第 4 章选型四问之外的第二问），别等签了字才发现客户的维修记录整库上云。

12.2 接车前检查表

三张风险清单，合成一张贴在工位就能用的表。六项检查、每项带一个「不过关怎么办」，前台接电话、技师开单前都能照着走：

#	检查项	过关标准	不过关怎么办
1	作业人员持证	涉高压的活，至少一名持低压电工证且培训合格的技师在岗	排持证技师的档期或转介；不应承当日取车
2	双人协同	涉电作业排足两人，一人操作一人监护	凑不齐两人就改约时间
3	AI 判断已复核	方向假设经实车验证，数据流与现象对得上（第 5 章）	回到验证步骤，不带病交车
4	报价客户确认	报价单经客户本人确认（第 7 章）	电话确认也要留文字记录
5	客户信息已脱敏	喂 AI 前车牌打码、姓名电话去掉（第 10 章）	先脱敏再提问，顺序不能反
6	描述属实	保险场景按事实写，不做「优化」（第 7 章）	属实是底线，这一项没有变通

用法上不必每单全查：纯机械保养过第 1、4、6 项即可；涉电、涉电池的活，六项全过再开单。第 1 项排第一，是第 3 章埋下的承诺——持证是整套检查表的地基，人不对，后面五项做得再漂亮也白搭。

检查表可以按工单类型做成定制版，让 AI 帮你生成：

> 你是汽修门店的合规助理。我的店要接一单〔工单类型：新能源车高压系统报修/常规保养/事故保险维修〕。请按下面的六项检查表生成一份适配该工单类型的接车前检查清单：保留相关项目、删去不适用的，并为每一项补一句「前台接到电话时怎么问」的话术。输出为可直接打印的表格。
> 〔粘贴六项检查表内容〕

检查表在一种情形下失灵：贴在墙上没人看。解法是把它嵌进流程的第一个动作——接车单打印时自带检查栏，勾完才允许开单。表不靠人的记性，靠单据流转。

12.3 技师的成长路线：四步往上走

底线守住了，剩下的路是往上走。技师这条线分四步，每一步都有「到了什么算到」的标志，和对应本书的章节：

阶段	到了什么算到	本书对应章	这一步最该积累什么
学徒	能独立完成安全流程与工单规范	第 2、11 章	习惯：脱敏、复核、记录
持证技师	证到手，能用 AI 工具走完五步诊断	第 3、4、5 章	独立接活的能力与客户口碑
班组骨干	能读电池数据、能带出徒弟	第 6、11 章	把手艺折成带教清单的能力
技术合伙人	店里的新能源业务有你一份	第 12 章（本节）	谈清楚你带来什么、分到什么

四步里前两步靠投入，后两步靠关系。班组骨干的分水岭不是技术而是复制：你能把会的东西教出来，你的价值就从「一双手」变成「一套方法」——11.1 节的每周一课与师徒结对，就是骨干的练兵场。技术合伙人这一步，前提是店愿意分：新能源业务在授权开放后是增量（第 1 章），增量怎么分——按项目分成、按业务线承包还是入股，没有标准答案，但有一条原则：谈的时候把账摆到桌面上，用 10.5 节的经营数字说话，别凭交情定。

每一步都有不灵的时候。学徒期不灵于频繁换店——每家店的流程不同，跳一次归零一次；持证期不灵于考证即止——证只是入场券，第 6 章的电池数据读不下来，两年后还是普通技师；骨干期不灵于带教放羊——徒弟带不出来，骨干之名立不住；合伙这条路不灵于谈不拢还硬耗——店主不愿分，早做打算去更需要你的店，手艺是你的，走到哪都作数。

12.4 店主的经营路线：从单店到可复制

店主这条线分三步，节奏感比速度重要：

阶段	标志	本书对应章
单店立住	证齐、单据规范、三个经营数字月月在记	第 3、7、10 章
私域复购	客户名单在你微信里，复购可预期	第 8、9 章
标准化可复制	新人靠店内课程上手，不靠某个师傅	第 11 章

单店立住，是把合规与基本功做扎实：证配齐（第 3 章）、工单报价经得起查（第 7 章）、预约档案库存看板四件事跑起来（第 10 章）。这一步没走稳就抢跑获客，流量来了接不住，反受其乱。私域复购，是把获客从租流量改成攒资产（第 8、9 章）——平台投流一次一次付钱，微信名单一次积累反复触达。标准化可复制，是前三步的收口：能把培训计划、检查表、工单模板、经营看板打包教给一个新店长，你才有开第二家店的资格——连锁平台之所以能铺到几千家店（第 1 章讲过途虎 8000+ 工场店、1.6 亿注册用户的口径），靠的不是某个师傅，是可复制的体系。

窗口期也是这一步的变量：维修技术授权开放、40 个汽车流通消费改革试点城市同日公布（第 1 章），放开的活先流向合规、有产能的店。三步的顺序别颠倒——先立住、再复购、后复制，每一步的地基都在前一步里。

三步各有失灵的情形。单店立住会卡在「永远差一点」：证考了一半、看板记了两个月断了——立不住的店别急着往下一步走，回去把缺口补上，半年补齐好过三年半吊子。私域复购会死在「加了不养」：微信里躺着几百个客户，一条消息没发过（第 9 章讲过这等于把鱼钓上来又扔回去），名单不是资产，运营才是。标准化可复制会折在「能干不能教」：店主自己的手艺没折成课程与清单（第 11 章），新店长学到的全靠贴身看——这样的复制走不出第二家店。

走到这里，把全书的立场再说一遍：AI 辅助判断，持证技师把关。政策在拆墙，国标在设槛，工具在换代——三条线同时发生的变化，都指向同一种人：把可靠性做进去的人。墙塌下来的砖，捡起来砌自己门前的，是这些人；槛迈过去了，脚下就是别人进不来的场子。这本书给你的东西就这么多，剩下的，在你接的下一辆车上。

动手练习

三件事，本周做完：

1. **检查表上墙**：按 12.2 的提示词生成你店的定制版检查表，打印过塑，前台一张、工位一张；接车单模板加上检查栏，从下一单开始用。
2. **写三步清单**：对照 12.3（技师）或 12.4（店主）的路线，写下你未来 12 个月的三步，每步标上对应的章节和你卡在哪一环。
3. **清点提示词库**：把第 2 章建的个人提示词库过一遍——三个月没用过的删掉，最近手写重复的补进去，库的长度不重要，顺手才重要。

思考题

1. 12.1 说误判风险的兜底是「验证环节亲手做」。如果 AI 的判断十次对九次，省下的一次验证省十分钟，赌上的东西是什么？你给自己定的验证阈值是多少，写进检查表了吗？
2. 接车前检查表六项里，哪一项你的店今天就不达标？打算用什么动作、在多久之前补上？
3. 技术合伙人路线的前提是「店愿意分」。如果你是店主，增量分到什么程度你愿意签？如果你是技师，拿到什么你才肯把看家的手艺教出来？两个角色各答一遍。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	表格图	接车前检查表样例：六项勾选版，含「前台话术」列与「不过关怎么办」列，标注涉电涉电池工单全查、纯机械保养抽查三项	自绘
图 12-2	路线图	技师四步成长路线：学徒→持证技师→班组骨干→技术合伙人，每步标注「到了什么算到」与对应章节	自绘
图 12-3	路线图	店主三步经营路线：单店立住→私域复购→标准化可复制，标注顺序不可颠倒与窗口期变量	自绘

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-03。本书行业数据与政策引用只来自下列公开来源与选题表既定口径；正文中的假设参数（外聘/内培算例、费用分摊金额等）均已在正文处标注为假设，不属于事实引用。

一、政策文件与政府公开信息

1. 《商务部等 9 部门关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》（商消费函〔2026〕145 号），2026-06-23 印发，商务部官网。https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_db5282fde5404e2b99678c152a36830c.html （第九、十条为本书维修相关条款的引用出处：备案管理、线上预约+线下维修、开放维修技术授权、以修代换等）（检索日期：2026-11-03）
2. 商务部新闻办公室《商务部等 9 部门联合印发〈关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知〉》，2026-06-23。http://www.mofcom.gov.cn/xwfb/rcxwfb/art/2026/art_e70c4e33a36446a3a5f1334bdad7a367.html （检索日期：2026-11-03）
3. 国家标准化管理委员会标准技术司《〈新能源汽车维修作业安全要求〉国家标准解读材料》，2026-07-16。 https://www.sac.gov.cn/xxgk/zcjd/art/2026/art_adaa4ca44ff345108a9e24029ce04b88.html（三道硬杠的官方出处：专业培训合格、低压电工作业特种作业操作证、涉电作业不少于 2 人协同）（检索日期：2026-11-03）
4. GB/T 47439-2026《新能源汽车维修作业安全要求》标准详情（发布 2026-04-30、实施 2026-08-01），中国标准在线服务网。https://www.spc.org.cn/online/aa03f21b25facff947c1fa707f31a3cc.html （检索日期：2026-11-03）
5. 吉林省标准研究院 WTO/TBT 预警平台《〈新能源汽车维修作业安全要求〉（GB/T 47439—2026）国家标准 8 月 1 日起正式实施》，2026-07-29。http://bzy.scjg.jl.gov.cn/wto/xwzx/gnzx/202607/t20260729_756272.html （检索日期：2026-11-03）
6. 中国政府网「深入实施提振消费专项行动政策集成」（收录《商务部等 8 部门办公厅关于公布汽车流通消费改革试点城市名单的通知》即 40 城名单，及后市场 17 条措施等），2026-10-26 更新。 https://www.gov.cn/zhengce/jiedu/tzxfzxxd/zcjc/ （检索日期：2026-11-03）
7. 《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》（2026-04-01 施行，要求车企公开维修技术信息、电池企业提供拆解技术信息）与 GB/T 47136-2026《纯电

动汽车动力蓄电池健康与安全状态评估规范》（2026-05-01 实施）的施行时间与要点，引自卫健类公开报道：中华网《第一批电车电池 8 年质保潮来临 电池健康度引关注》，2026-07-22。 https://3g.china.com/act/redian/13004758/20260722/49626057.html（两份文件官方全文以工业和信息化部及标准发布机构公布文本为准）（检索日期：2026-11-03）

二、政府采购与招标公开记录

以下金额、日期、中标方均以公开公告原文为准；书中引用处已注明来源。

1. 马鞍山职业技术学院「国家高技能人才培训基地（汽车维修工种）建设项目」招标公告（项目编号 MASCG-0-F-H-2026-0549，预算金额 125 万元、最高限价 118.75 万元，采购内容为新能源汽车整车实训平台），马鞍山市公共资源交易中心，2026-09-08。 https://zbcg.mas.gov.cn/masggzynew/jyxx/002002/002002001/002002001004/20260908/363ec2f7-9b90-4ad4-85d1-57dcf70dbd70.html（检索日期：2026-11-03）
2. 同项目中标结果公告（中标方：山西浩洋教仪科技有限公司，中标金额约 94 万元），2026-10-14，比地招标网转载。https://m.bidizhaobiao.com/info-838433828.html（中标金额以公告原文为准）（检索日期：2026-11-03）
3. 马鞍山职业技术学院 2026 年 6 月至 9 月政府采购意向（含该基地项目预算 125 万元、100% 面向中小企业采购的设备需求描述），安徽政府采购网，2026-06-08。https://www.ccgp-anhui.gov.cn/site/detail?articleId=2qcT42q%2FbNbxJwom47A6Sw==&parentId=340000 （检索日期：2026-11-03）
4. 正文第 1、3 章另引用的北京汽车技师学院（49.655 万元）、郑州交通技师学院（141.9 万元）两笔政采记录，以调研阶段留存的政府采购公告原文为准；本次检索未能取到稳定可访问的公告链接，引用时以原公告的项目名称、编号与金额为准。

三、行业与市场资料（含竞品参照）

1. 中国经济网《新政为汽车后市场注入强心针，头部企业迎「市场+政策」双重红利》，2026-06-26。http://www.ce.cn/cysc/zljd/yqhz/202606/t20260626_3054610.shtml （途虎 8000+ 工场店、1.6 亿注册用户、累计服务超 400 万新能源车主、培养超 4000 名新能源维修技师、获十余家动力电池企业官方授权、完成近 10 万台动力电池维修；GB/T 44510-2024《新能源汽车维修维护技术要求》起草单位口径）（检索日期：2026-11-03）
2. 中国电动汽车百人会《智能新能源汽车维修保养体系优化路径（三）：智能新能源汽车维保体系的优化路径与实践进展》，2026-02-11。https://www.chinaev100.com/focus/detail/514?catid=44 （途虎「线上+线下」技师培训体系：持低压电工证的新能源技师超 800 人、受专项培训技师逾 4000 人；京东汽车与宁德时代共建人才认证、宁家服务培训基地等行业口径）（检索日期：2026-11-03）

3. 中国新闻网《彩虹无线一修大模型正式首发》，2026-06-11。 http://www.chinanews.com.cn/cj/2026/06-11/10638294.shtml （2026-06-09 发布会：一修大模型汽车智能诊断一体机）（检索日期：2026-11-03）
4. 中新网广东《深科技企业解密 AI 智能维修大模型》，2025-10-23。 http://www.gd.chinanews.com.cn/2025/2025-10-23/444681.shtml （元征「AI 智能维修大模型」：模拟维修专家诊断思路、突破专家时空限制）（检索日期：2026-11-03）
5. 南方都市报《修车从靠经验到 AI 当助手 龙岗造 AI 诊断工具走红全球》，2026-06-29。 http://m.toutiao.com/group/7656633248591774260/ （星卡 Tyler 智能体：自研 ThinkLLM、基于超 2.4 亿次真实用户诊断案例、覆盖 215 个国家和地区、日均诊断超 40 万次、平台注册用户超 240 万）（检索日期：2026-11-03）
6. 华声在线（中国新闻网湖南转载）《首个新能源汽修国标来了！8 月起实施》，2026-07-23。 https://www.hn.chinanews.com.cn/news/cjxx/2026/0723/531516.html （「推荐性标准、实际上是门槛」的行业口径）（检索日期：2026-11-03）
7. 央广网转载第一财经《汽车「后市场新政」的深意及影响》, 2026-06-27。http://auto.cnr.cn/2015xc/20260627/t20260627_527678542.shtml（17 条与 40 城试点的整体解读）（检索日期：2026-11-03）

竞品参照（仅作选题定位与差异化分析，书中未引用其内容数据）：

1. 《人工智能+汽车基础与应用》，机械工业出版社（全国汽车职业教育教学指导委员会组编），2025-09，中职汽车类专业通用教材。
2. 《新能源汽车维护》（辛键等，活页式教材），清华大学出版社，2026-06，对接 1+X 证书院校教材。
3. 《纯电动汽车构造与检修》（李清德等），西安电子科技大学出版社，2026-09，高职核心教材。
4. 新能源汽车维修教材系列（故障诊断/高压系统/充电系统等 30+ 种），机械工业出版社，2020-2026。

四、课件与教学素材来源

本书通用 AI 通识与营销方法章的改编底本；行业章节以调研卡为底原创。

1. AI 入门课程（基础原理与主流模型部分）——改编用于第 2 章。
2. AI 大模型进阶课（沟通方法、文本生成与润色）——改编用于第 2、4、5、7 章。
3. AI 营销课件（短视频脚本、探店合作、私域运营与社群话术）——改编用于第 8、9 章。
4. 调研卡 #85（政策面/钱面/考核面/渠道面/竞争面）——第 1、3、4、6、10、11、12 章行业原创内容的底本。

口径说明：

- 本书涉及法律结论处（培训费用与服务期约定、免责条款、保险理赔描述等）一律标注「按劳动合同法等有关规定办理，条款拿不准过法务常识或咨询当地劳动部门」，本书仅提供流程、习惯与工具方法。
- 书中第 11 章外聘/内培算例、考证费用分摊算例所用金额均为假设参数，正文已逐处标注「假设参数，以你本地实际数为准」；「人才缺口 80 万+」为行业测算口径，正文已注明。
- 具体工具与平台（大模型产品、诊断设备、门店系统）不点名推荐采买，正文仅按公开报道口径介绍能力与选型方法，防工具迭代导致内容失效。



milulab.com/books/ai-auto-repair/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu